

Удаленная система мониторинга
влажности почвы

PvZ

Кураторы:
МУРАВЬЁВ ДМИТРИЙ @MDM1TRY
ПОГИБЕЛЬНАЯ ОЛЬГА @OLYAAAPG

Шабалина Лилианна 23217
Мартынов Богдан 23217
Савушкина Алёна 23216
Лебедев Николай 23214

Описание проблемы

Влажность почвы — это один из ключевых факторов, определяющих здоровье и продуктивность экосистем.





Предлагаемое решение



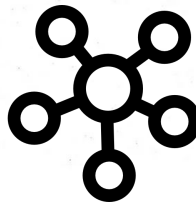
Автономные датчики

Микроконтроллер, внешнее питание, подключенные к нему датчиков и LoRa-модуль



Шлюз

ESP32 с LoRa-модулем и подключением к интернету через Wi-Fi



Облачная платформа

Веб-приложение с личным кабинетом пользователя

Схема шлюза

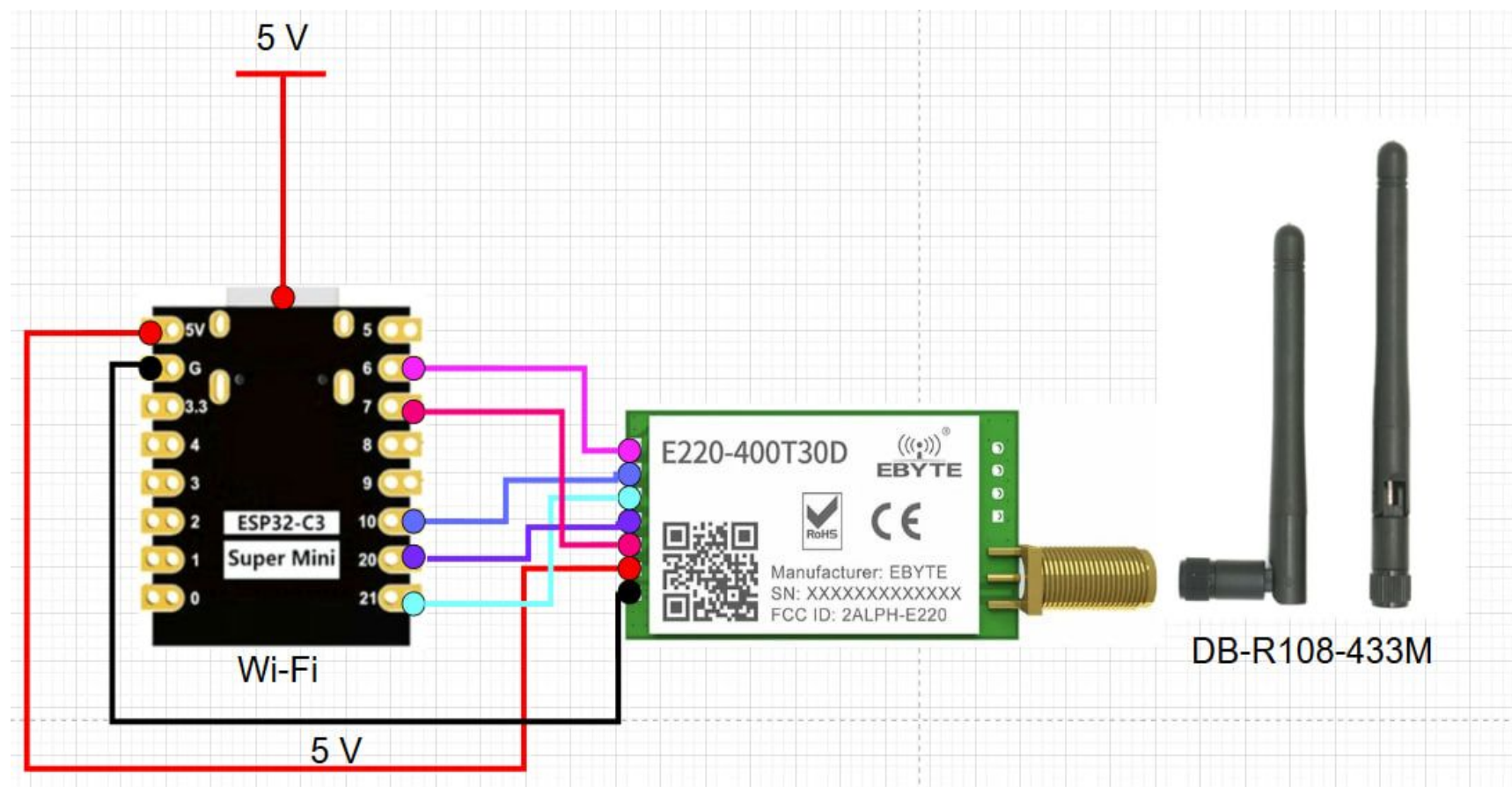
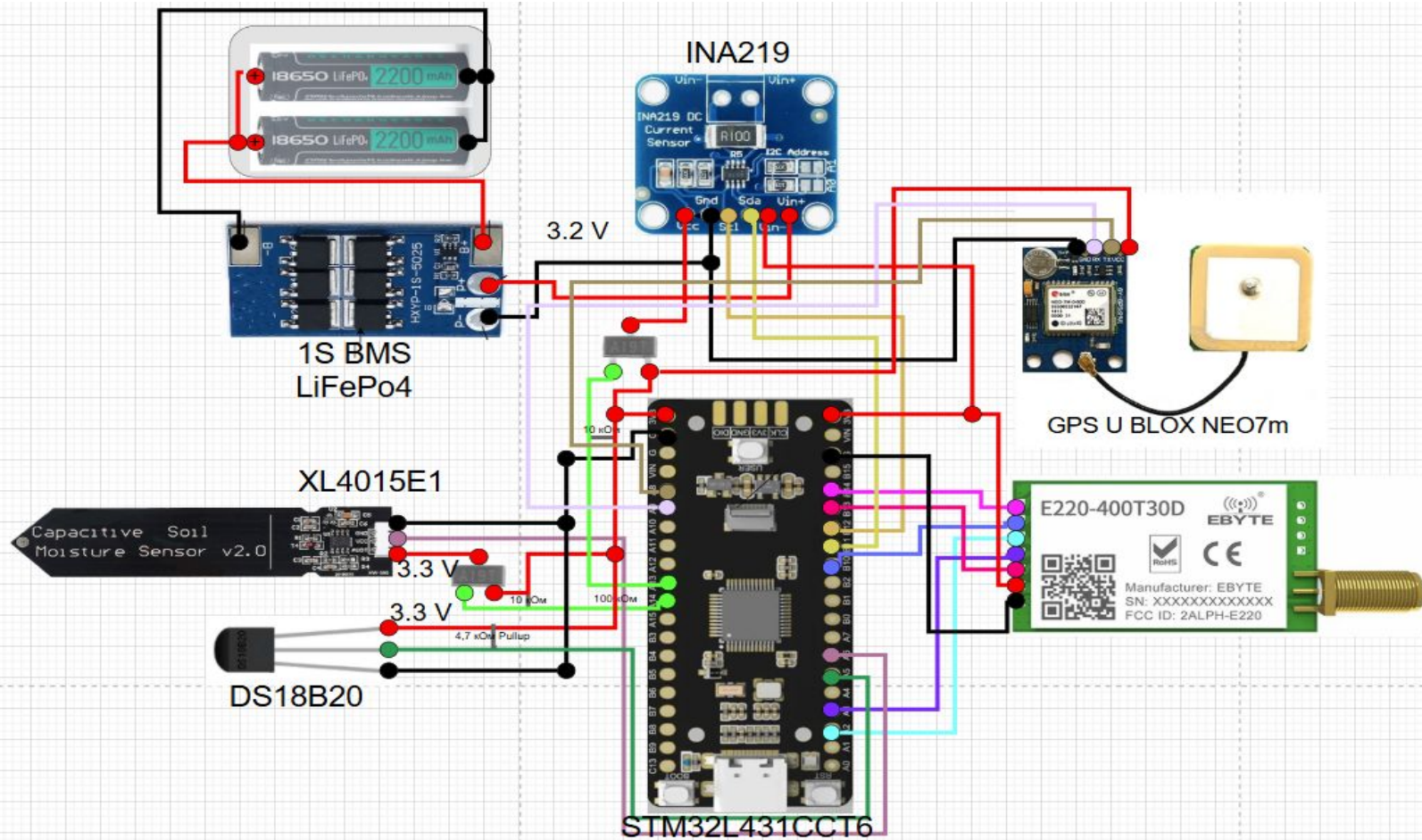
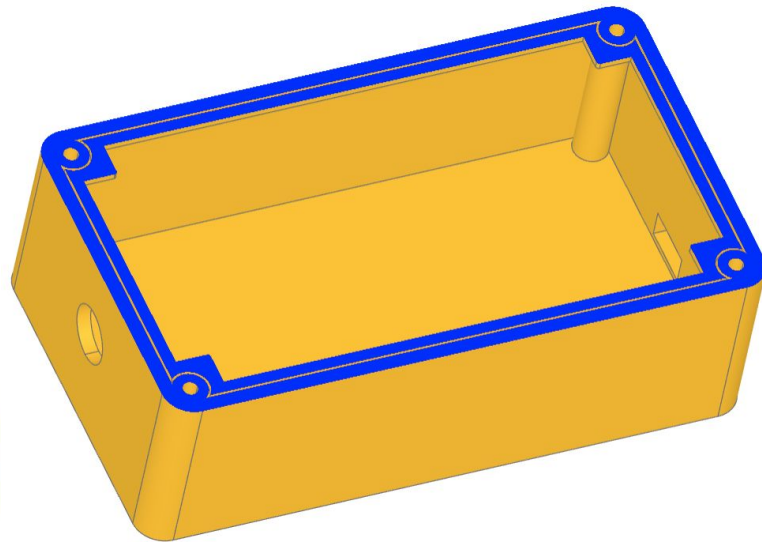
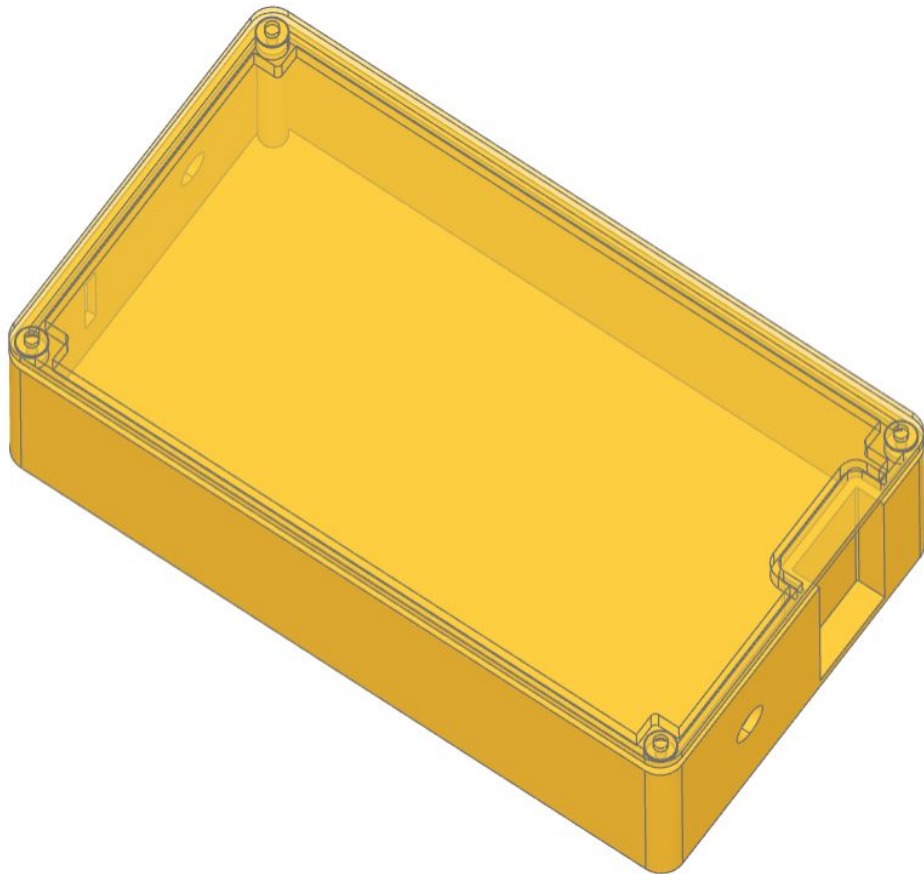


Схема автономного датчика v.2



3D модель



Конфигурация шлюза и калибровка датчиков



PvZ Gateway

Saved. Reboot when ready.

Tenant:

Wi-Fi SSID:

Wi-Fi password:

Tenant allowed: A-Z a-z 0-9 _ - .

Saved Wi-Fi: configured

[Status](#) | [Ping](#)

Калибровка HW390

1 USER за 5 сек

после включения питания

без
USER

2 Калибровка 30 сек

сухая + влажная почва

3 Пороги датчика

min=1518 max=2707

4 FLASH + reboot

сохранить и перезапустить



Mesh-сеть



“О, новое
сообщение”



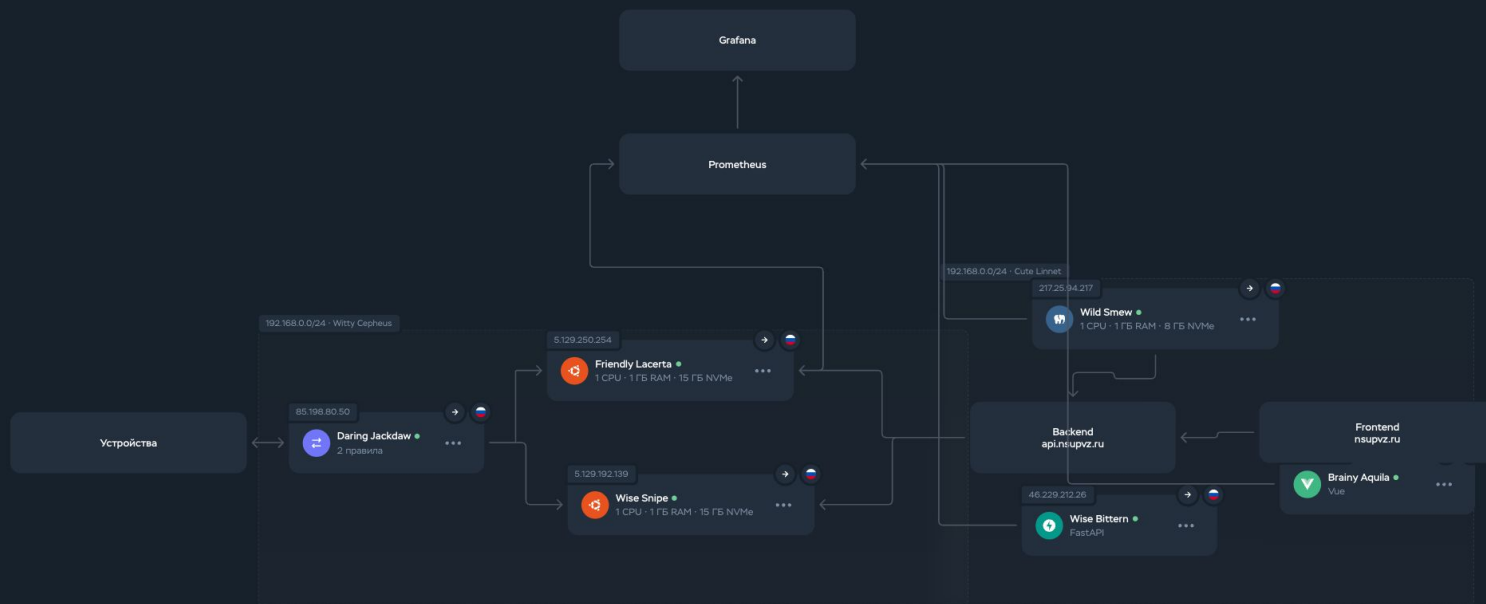
“О, новое
сообщение”



“О, новое
сообщение”



Вид работы нашего софта



Используемые технологии для софта

База данных

- timescaleDB для хранения исторических данных
- postGIS и postGIS topology - хранение данных в формате, удобном для карт

Бэкенд

- aiomqtt библиотека - общение с брокерами
- pydantic - валидация схем данных
- fastapi - реализация веб приложения
- prometheus_client - метрики приложения

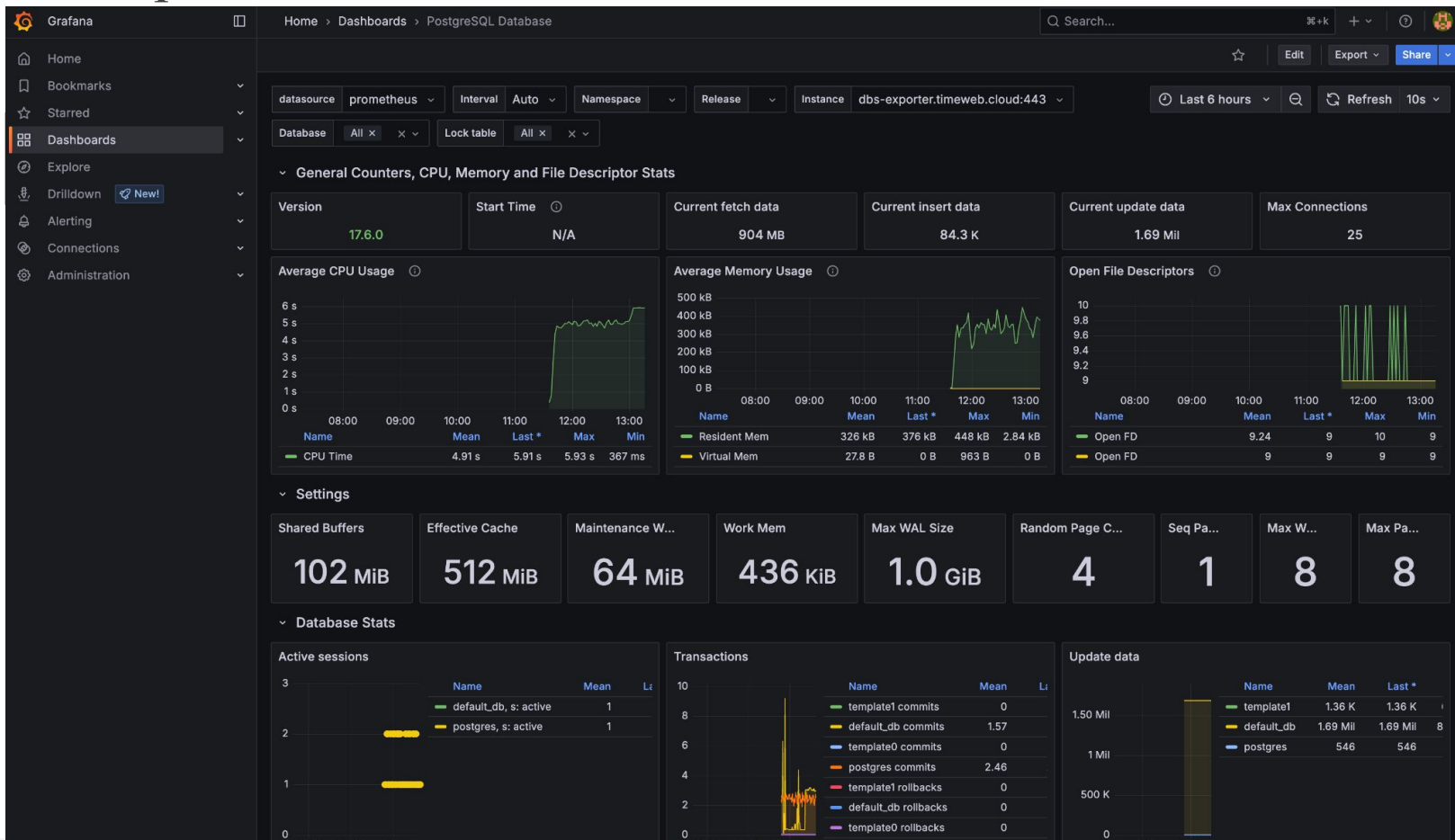
Веб

- Vue.js

Брокеры

- docker для простого запуска брокеров
- mosquitto - наш брокер для получения отправки данных
- mosquitto dynsec - работа с доступом к тенантам

Мониторинг



Облачная платформа - веб-приложение на Vue.js с личным кабинетом пользователя.

 PVZ · Мониторинг влажности

Главная

Войти

Регистрация

PVZ · мониторинг влажности

Это IoT-система для мониторинга влажности почвы. Чтобы продолжить, войдите в систему или зарегистрируйтесь.

ВОЙТИ

РЕГИСТРАЦИЯ

Облачная платформа - веб-приложение на Vue.js с личным кабинетом пользователя.

 **PVZ · Мониторинг влажности**

Главная

Графики

Тенанты

Карта

Управление

Вошли как 1@mail.com

Выйти

Добро пожаловать

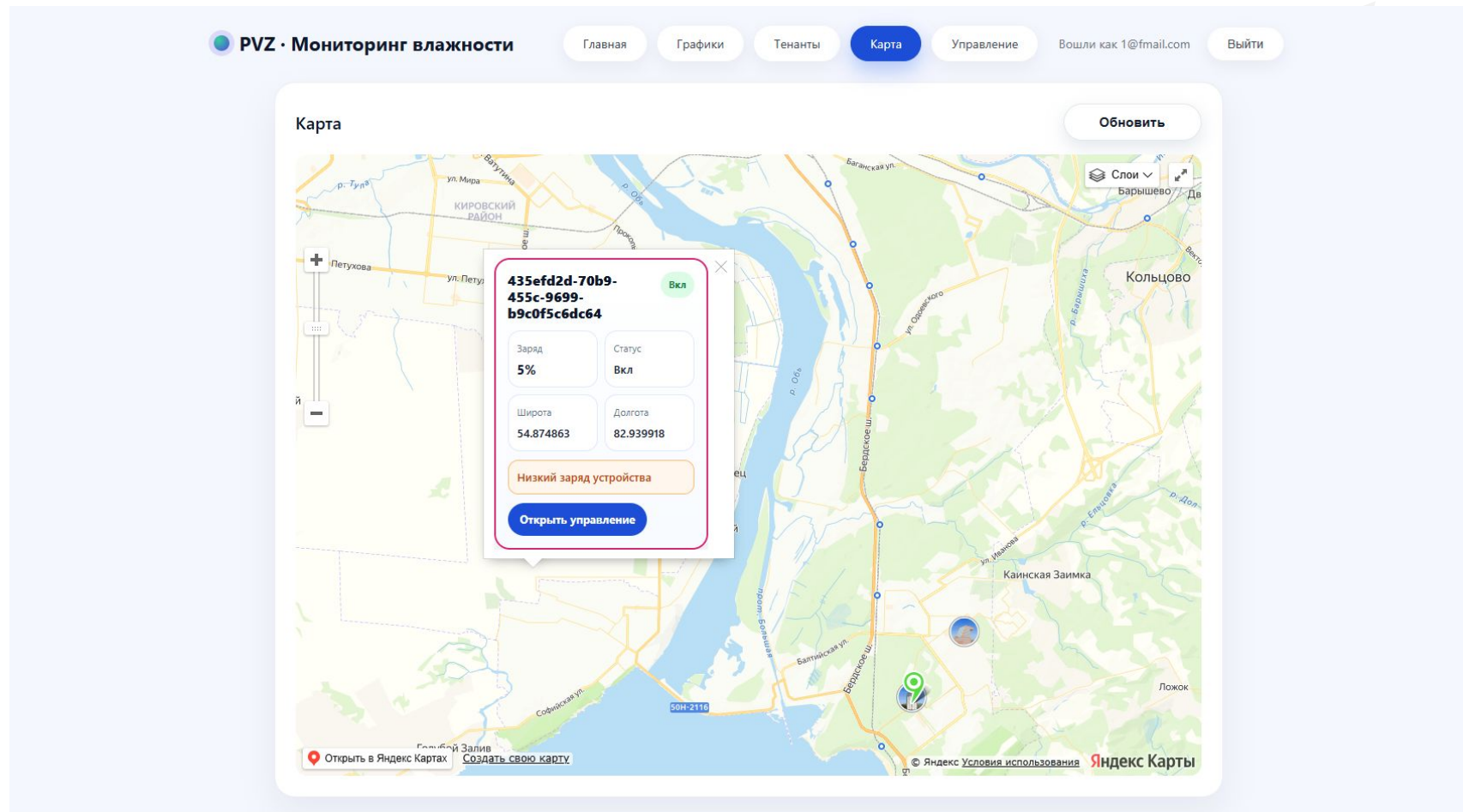
Это IoT-система для мониторинга влажности почвы.

ГРАФИКИ

КАРТА

УПРАВЛЕНИЕ

Облачная платформа - веб-приложение на Vue.js с личным кабинетом пользователя.



Облачная платформа - веб-приложение на Vue.js с личным кабинетом пользователя.

PVZ · Мониторинг влажности

Главная

Графики

Тенанты

Карта

Управление

Вошли как 1@mail.com

Выйти

Управление устройствами

Здесь можно искать устройства, открывать карточки и добавлять новые датчики.

Обновить список

Добавить устройство

Поиск по имени, tenant или device_id

Все тенанты

FAKE

dev-0003

Системное имя: dev-0003

Заряд

5%

Местоположение

54.8749, 82.9399

Низкий заряд устройства

Открыть карточку

Вкл

FAKE

1

Системное имя: 1

Заряд

64%

Местоположение

54.8437, 83.0911

Открыть карточку

Вкл

FAKE

dev-0000

Системное имя: dev-0000

Заряд

5%

Местоположение

54.3969, 82.8395

Низкий заряд устройства

Открыть карточку

Вкл

FAKE

2

Системное имя: 2

Заряд

52%

Местоположение

54.8437, 83.0911

Открыть карточку

Вкл

FAKE

dev-0001

Системное имя: dev-0001

Заряд

5%

Местоположение

54.5504, 83.4344

Низкий заряд устройства

Открыть карточку

Вкл

FAKE

dev-0002

Системное имя: dev-0002

Заряд

5%

Местоположение

55.1824, 83.3483

Низкий заряд устройства

Открыть карточку

Вкл

FAKE

dev-0004

Системное имя: dev-0004

Заряд

5%

Местоположение

55.1455, 83.1706

Низкий заряд устройства

Открыть карточку

Вкл

15

Облачная платформа - веб-приложение на Vue.js с личным кабинетом пользователя.

PVZ · Мониторинг влажности

Главная

Графики

Тенанты

Карта

Управление

Выйти

FAKE

dev-0003

К списку устройств

Имя устройства

dev-0003

Заряд

5%

Низкий заряд, стоит проверить устройство

Местоположение

54.87486, 82.93992

Тенант

fake

Статус устройства

Вкл

Последнее обновление координат

25.12.2025, 00:03:51

Действия

Включить устройство

Выключить устройство

Запросить свежие данные

Политика обновления данных

Для каждого типа данных можно задать собственный период обновления.

Влажность

60 секунд

Температура

60 секунд

Геопозиция

Сутки

Состояние

1 час

Сохранить политику

16

Облачная платформа - веб-приложение на Vue.js с личным кабинетом пользователя.

 **PVZ · Мониторинг влажности**

[Главная](#)[Графики](#)[Тенанты](#)[Карта](#)[Управление](#)

Вошли как 1@mail.com

[Выйти](#)

Тенанты

Создать новый тенант

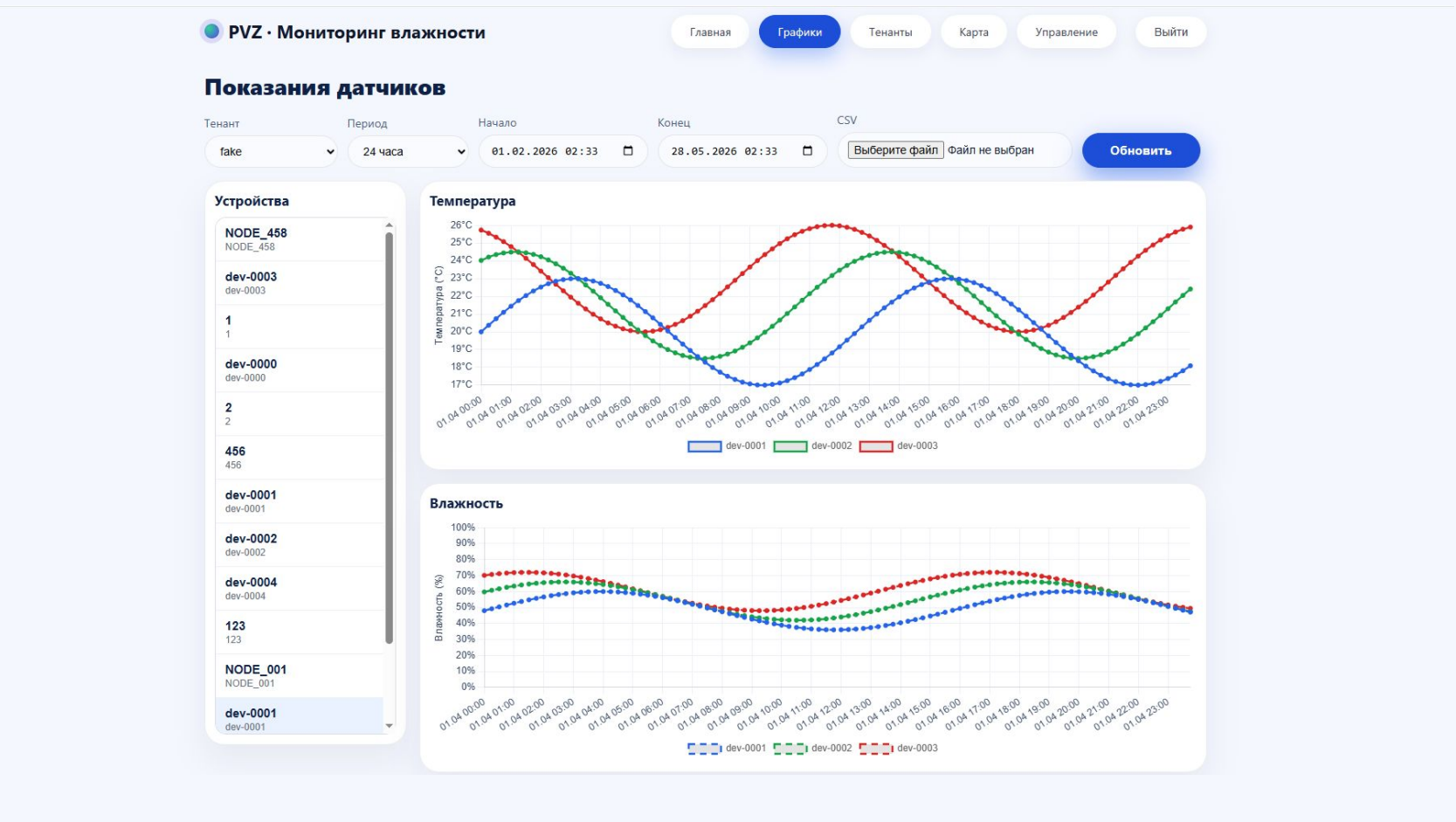
Создать

Ваши тенанты

fake

ID: cb43f25e-82d6-42b3-abdd-e072792f6d39

Облачная платформа - веб-приложение на Vue.js с личным кабинетом пользователя.



Облачная платформа - веб-приложение на Vue.js с личным кабинетом пользователя.

PVZ · Мониторинг влажности

Главная

Графики

Тенанты

Карта

Управление

Уведомления

Выйти

Уведомления

Получайте всплывающие предупреждения, когда показания устройства выходят за выбранный диапазон.

Тенант

fake

Включить все

Выключить все

NODE_458

auto

Вкл

Температура

мин 0 °C макс 35 °C

Влажность

мин 20 % макс 80 %

Заряд батареи

мин 15 % макс %

Сохранить

dev-0003

auto

Вкл

Температура

мин 0 °C макс 35 °C

Влажность

мин 20 % макс 80 %

Заряд батареи

мин 15 % макс %

Сохранить

1

auto

Вкл

Температура

мин 0 °C макс 35 °C

Влажность

мин 20 % макс 80 %

Заряд батареи

мин 15 % макс %

Сохранить

dev-0000

auto

Вкл

Температура

мин 0 °C макс 35 °C

Влажность

мин 20 % макс 80 %

Заряд батареи

мин 15 % макс %

Сохранить

3

auto

Вкл

Температура

мин 0 °C макс 35 °C

Влажность

мин 20 % макс 80 %

Заряд батареи

мин 15 % макс %

Сохранить

2

auto

Вкл

Температура

мин 0 °C макс 35 °C

Влажность

мин 20 % макс 80 %

Заряд батареи

мин 15 % макс %

Сохранить

456

auto

Вкл

Температура

мин 0 °C макс 35 °C

Влажность

мин 20 % макс 80 %

Заряд батареи

мин 15 % макс %

Сохранить

dev-0001

auto

Вкл

Температура

мин 0 °C макс 35 °C

Влажность

мин 20 % макс 80 %

Заряд батареи

мин 15 % макс %

Сохранить

dev-0002

auto

Вкл

Температура

мин 0 °C макс 35 °C

Влажность

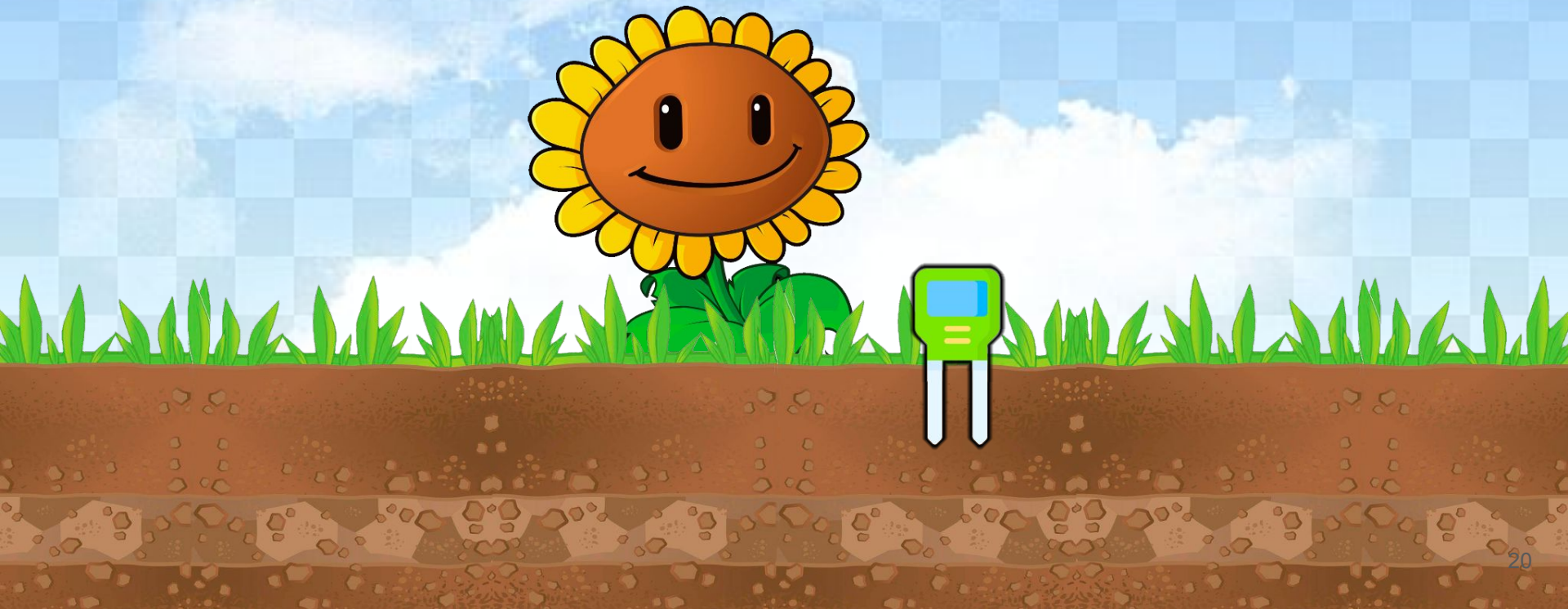
мин 20 % макс 80 %

Заряд батареи

мин 15 % макс %

Сохранить

Время демонстрации





Troy Hunt ✓
@troyhunt

Following



This IoT shit is getting out of control



11:18 PM - 15 Sep 2018 from Sydney, New South Wales

89 Retweets 409 Likes



25

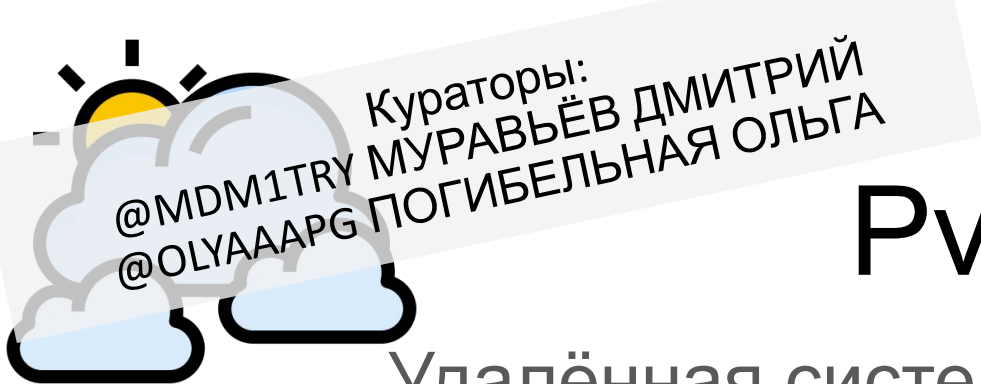


89



409





Кураторы:
@MDM1TRY МУРАВЬЁВ ДМИТРИЙ
@OLYAAAPG ПОГИБЕЛЬНАЯ ОЛЬГА

PvZ

Удалённая система мониторинга влажности почвы

Шабалина Лилианна 23217
Мартынов Богдан 23217
Савушкина Алёна 23216
Лебедев Николай 23214

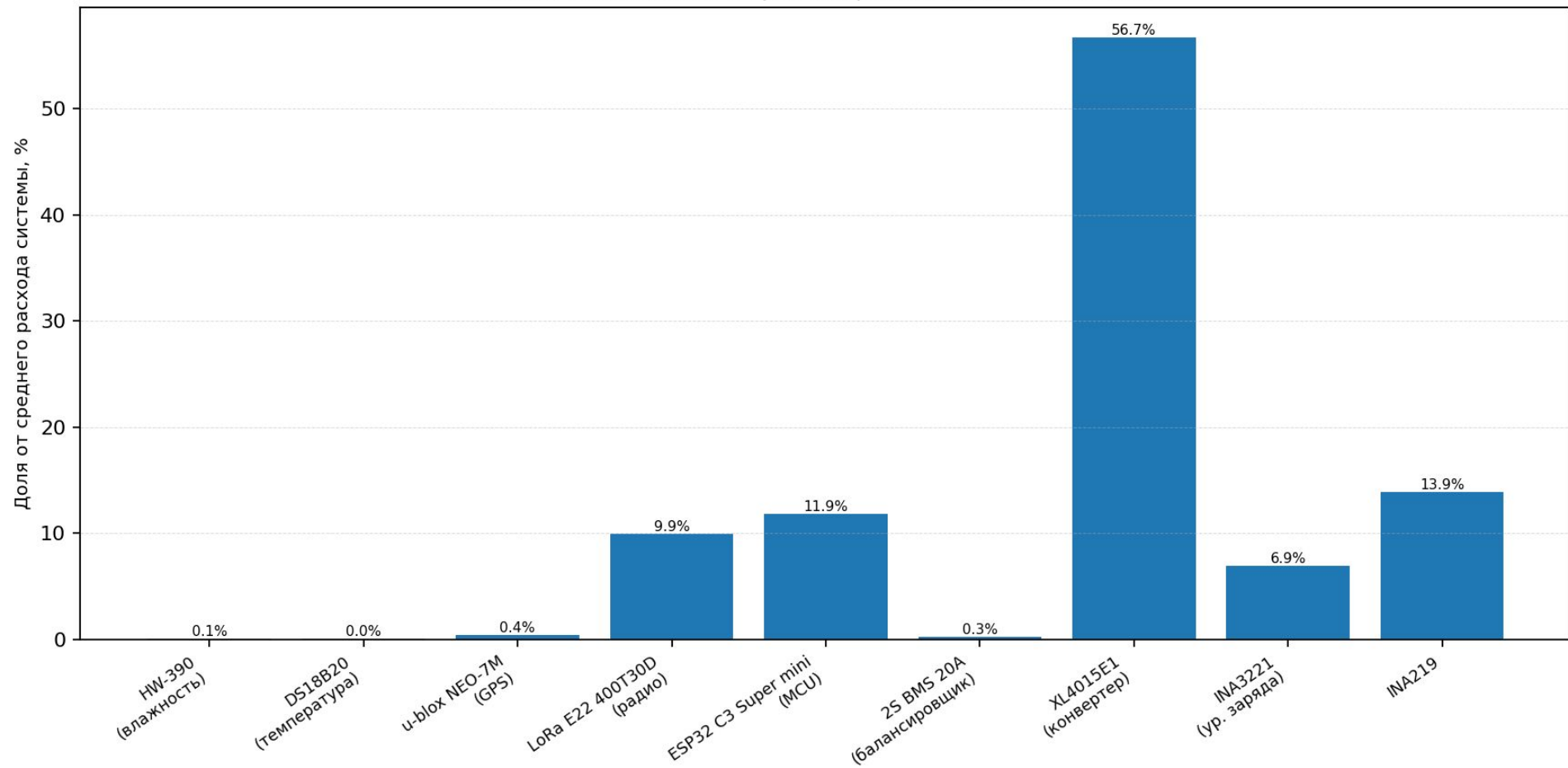


sus

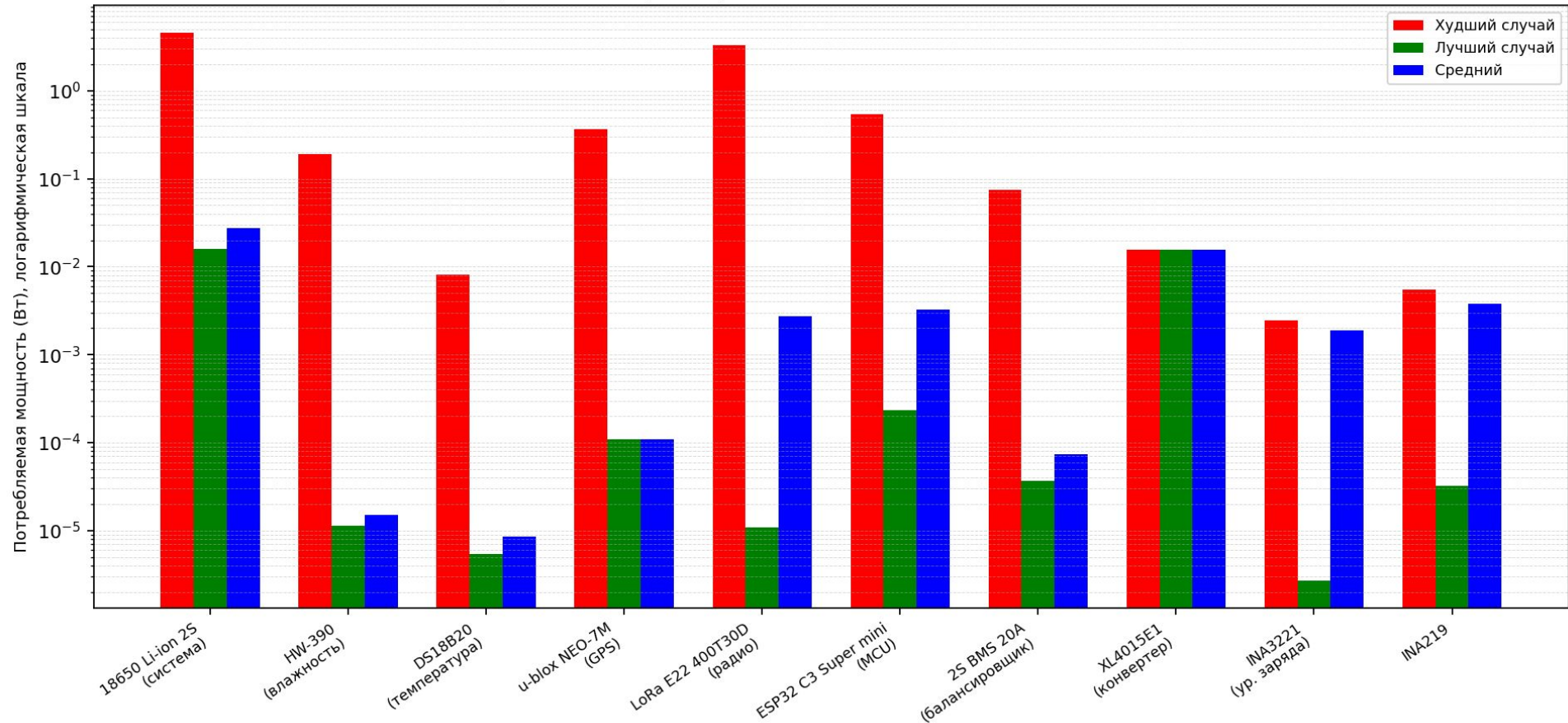
Энергопотребление и время работы

Устройства	Емкость мАч	Энергия Вт·ч	Худший (Вт) (всё включено на	Лучший (Вт) (всё в минимал	Средний Вт	Время работы
18650 Li-ion 2S (Аккумуляторы	2000	14,8	8,013	0,0159	0,0274	1,85 часа (110 минут) [Худший]
HW-390 (влажность)			0,0272	0,0000114	3,02E-06	930 часов (~39 дней) [Лучший]
DS18B20 (температура)			0,008	0,0000054	0,00000453	540 часов (~22,5 дня) [Среднее]
u-blox NEO-7M series (GPS)			0,364	0,0000815	0,0001087	
LoRa E22 400T30D (Радио)			3,315	1,09E-05	0,00272	
ESP32 C3 Super mini (MCU)		0,66 (КПД для 3.3V)	0,543	0,000234	0,003276	
2S BMS 20A (балансировщик)			0,074	0,000037	0,000074	
XL4015E1 (преобразователь напряжения)		0,92 (КПД для 5V)	0,0155	0,01554	0,01554	
INA3221 (уровень заряда)			0,002445	0,0000027	0,001902	
INA219			0,005435	0,0000326	0,003804	

Вклад компонентов в средний расход (Li-ion 2S, ESP32...)



Сравнение энергопотребления компонентов (Li-ion 2S, ESP32...)

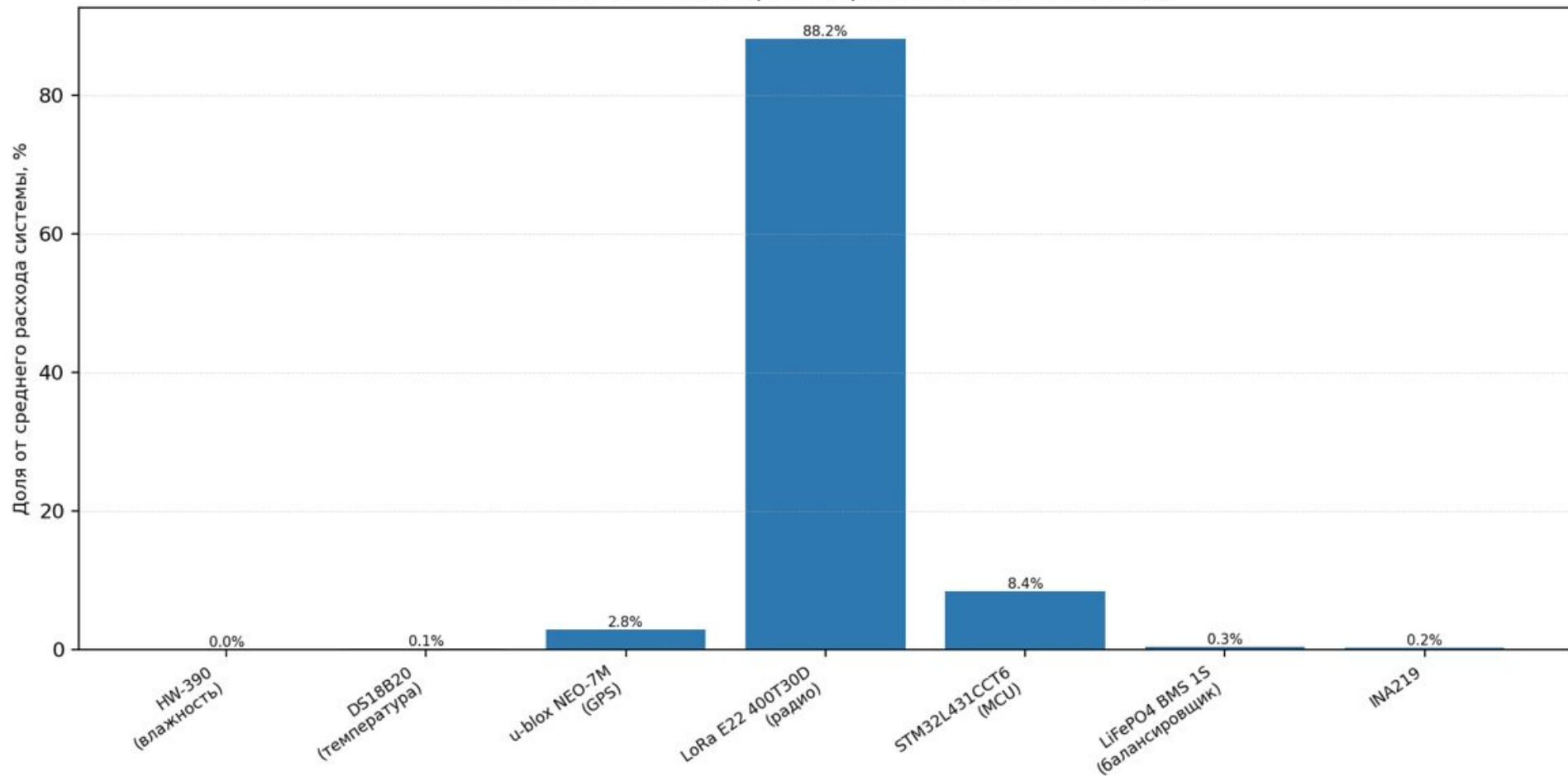


Устройство	Худший случай, Вт	Лучший случай, Вт	Средний, Вт	Время от среднего	Формула / допущение
18650 Li-ion 2S (система)	4,518616087	0,015982422	0,027422028	540 ч (22.5 дн.)	Сумма P_in всех строк ниже
HW-390 (влажность)	0,190217391	0,000011400	0,000015097	980352 ч (1341.9 мес.)	$P = 5 \text{ В} * I / 0.92$; worst 35 мА по исходному XLSX; среднее: 25 мА * 0.1 с / 900 с
DS18B20 (температура)	0,008152174	0,000005435	0,000008602	1720595 ч (2355.2 мес.)	$P = 5 \text{ В} * I / 0.92$; среднее: 0.75 с / 900 с
u-blox NEO-7M (GPS)	0,364130435	0,000108696	0,000108696	136160 ч (186.4 мес.)	$P = 3.3 \text{ В} * I / (0.92 * 0.66)$; worst 67 мА peak, average backup 20 мкА
LoRa E22 400T30D (радио)	3,315217391	0,000010870	0,002717391	5446 ч (7.5 мес.)	$P = 5 \text{ В} * I / 0.92$; среднее: WOR/mesh 0.5 мА
ESP32 C3 Super mini (MCU)	0,543478261	0,000233696	0,003251721	4551 ч (6.2 мес.)	$P = 3.3 \text{ В} * I / (0.92 * 0.66)$; wake 5 с / 900 с
2S BMS 20A (балансировщик)	0,074000000	0,000037000	0,000074000	200000 ч (273.8 мес.)	$P = 7.4 \text{ В} * I$
XL4015E1 (конвертер)	0,015540000	0,015540000	0,015540000	952 ч (39.7 дн.)	$P = 7.4 \text{ В} * I_q$; потери преобразования уже учтены в P_in компонентов
INA3221 (ур. заряда)	0,002445652	0,000002717	0,001902174	7781 ч (10.7 мес.)	$P = 5 \text{ В} * I / 0.92$
INA219	0,005434783	0,000032609	0,003804348	3890 ч (5.3 мес.)	$P = 5 \text{ В} * I / 0.92$

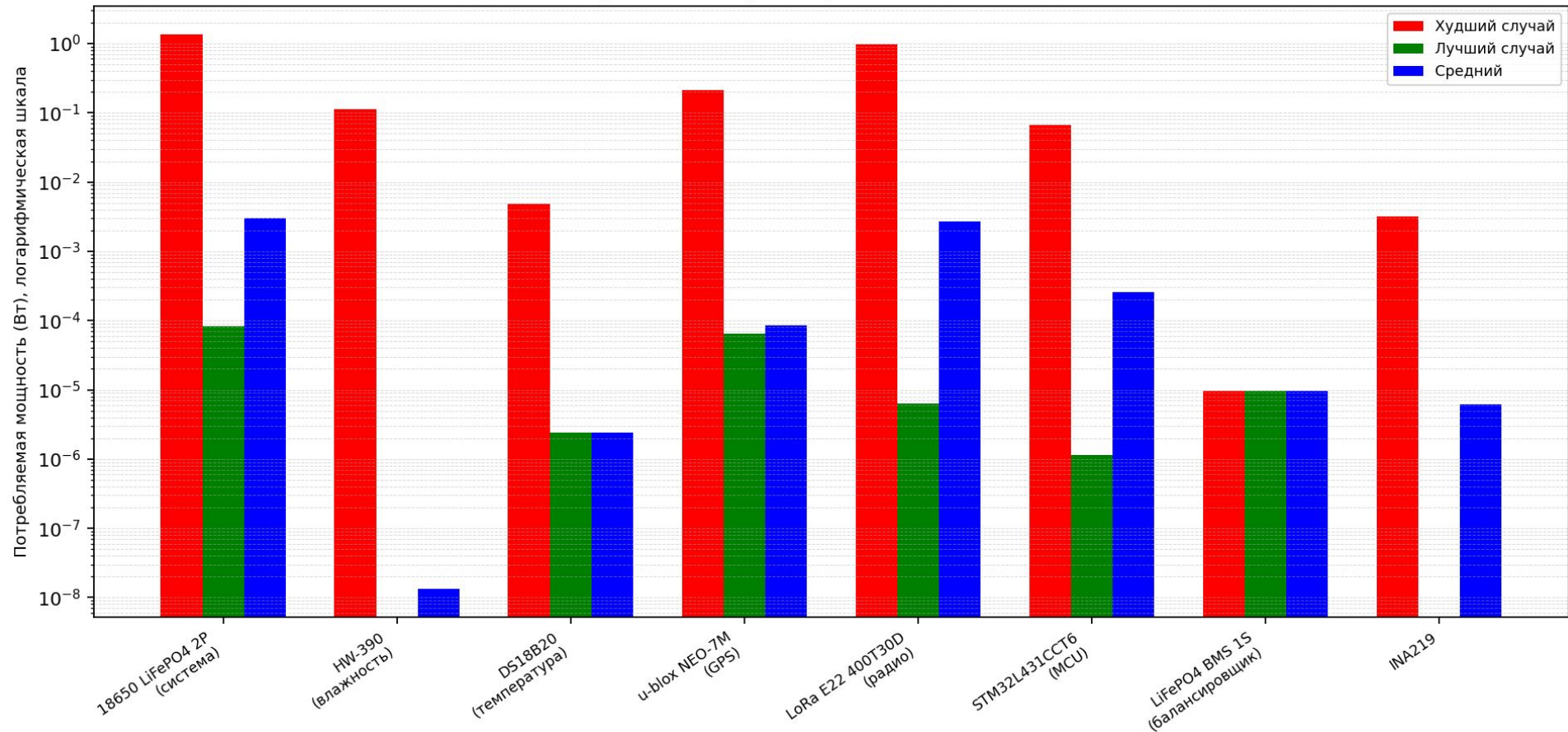
Энергопотребление и время работы (У-датчик v 2.0)

Устройства	Емкость мАч	Энергия Вт·ч	Худший (Вт) (вс	Лучший (Вт) (вс	Средний Вт	Время работы
18650 LiFePo4 2P (Аккумуляторы)	4400	14,08	1,11905	0,000102752	0,002367	12,6 часа (756 минут) [Худший]
HW-390 (влажность)			0,005	0	0,0000000015	137029 часов (15,85 лет) [Лучший]
DS18B20 (температура)			0,001	0,000000075	0,00000000093	5 948 часов (8,26 месяцев) [Среднее]
u-blox NEO-7M series (GPS)			0,022	0,00002	0,000000694	
LoRa E22 400T30D (Радио)			0,3	0,000002	0,00138889	
STM32L431CCT6 (MCU)			0,021	0,000000036	0,000000227	
Lifepo4 BMS 1S (балансировщик)			0,000003	0,000003	0,000003	
INA219			0,0007	0,000006	0,000000006	

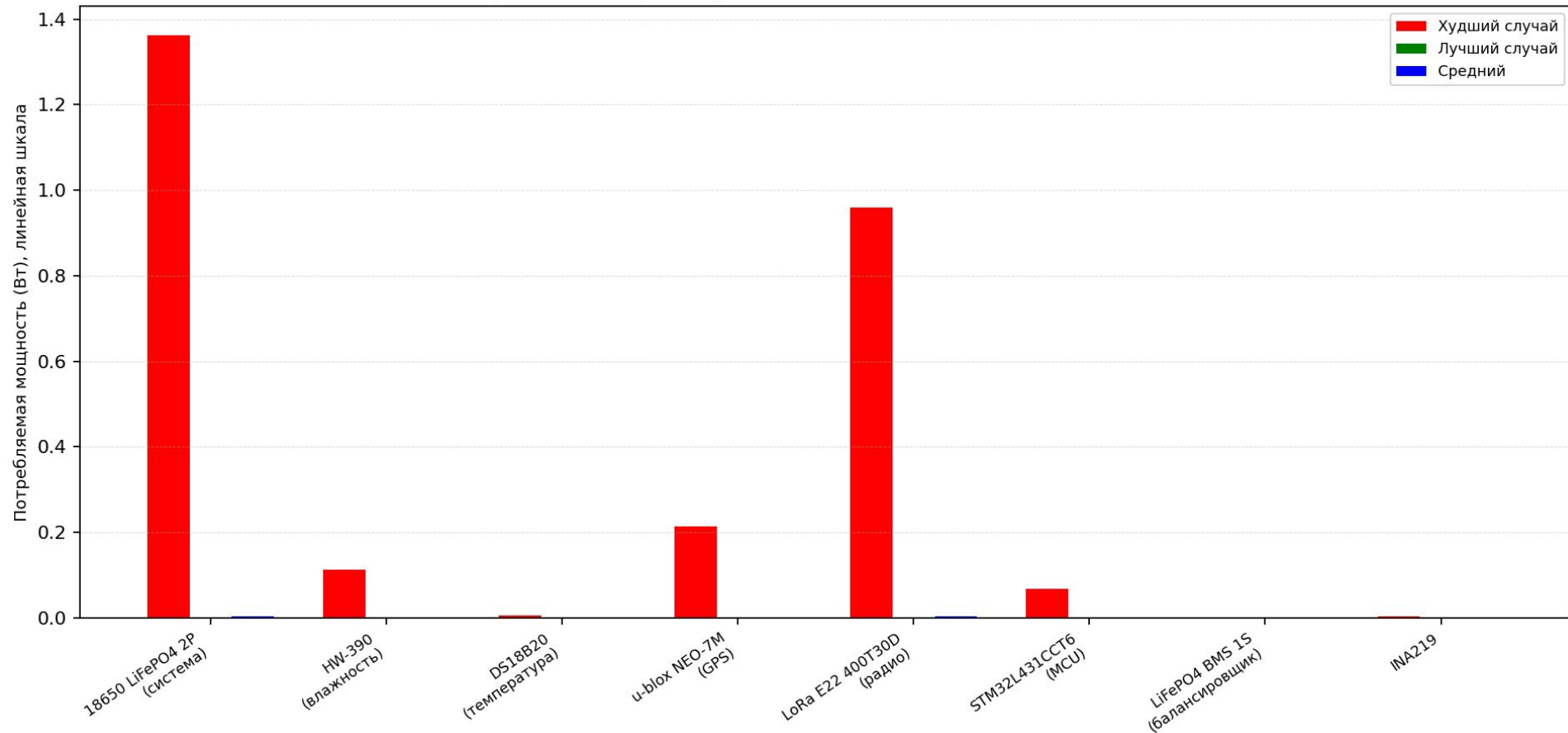
Вклад компонентов в средний расход (LiFePO4 2P, STM32)



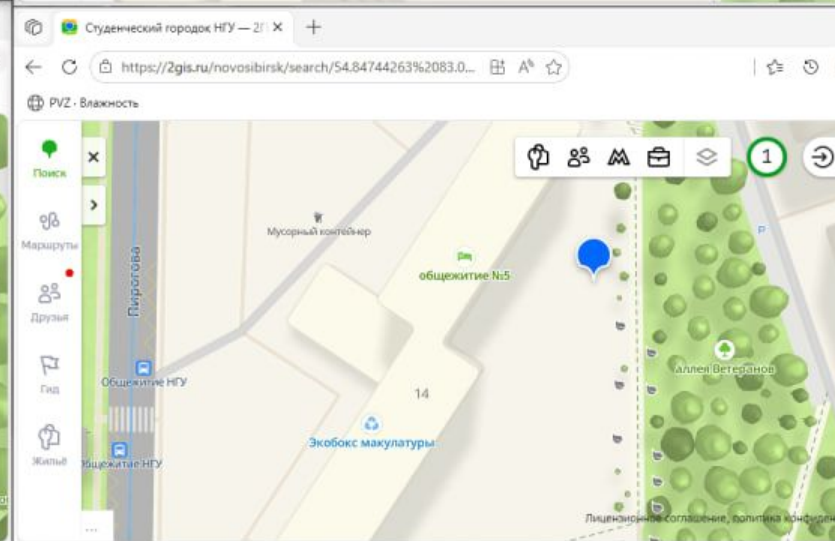
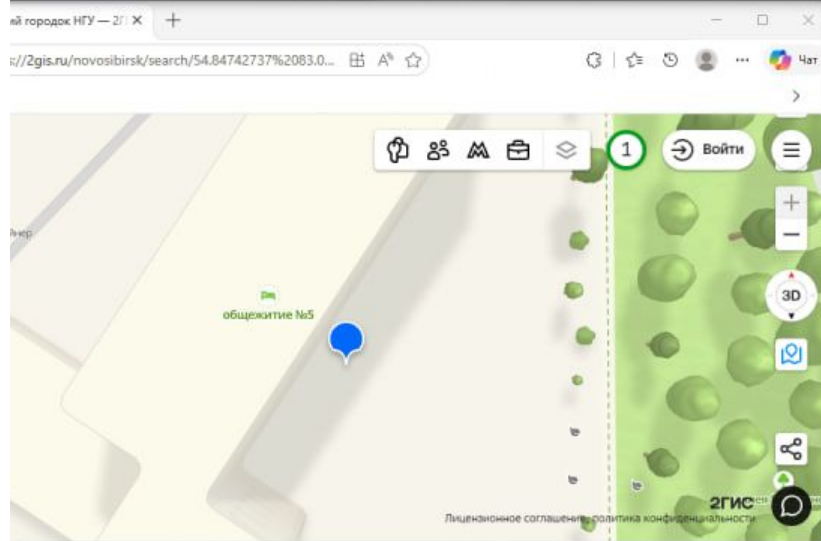
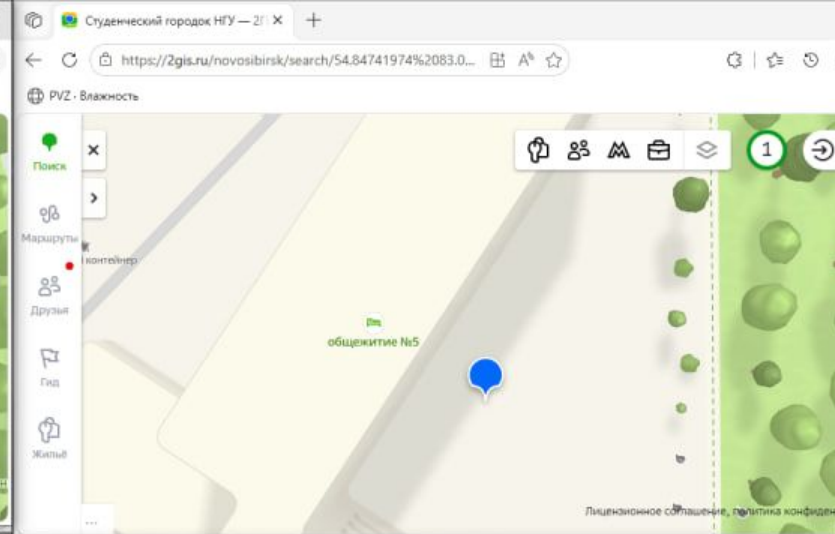
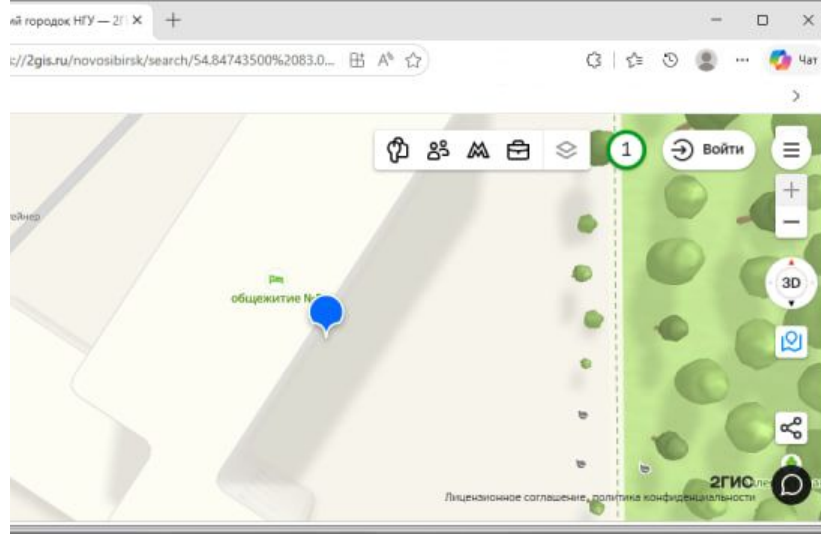
Сравнение энергопотребления компонентов



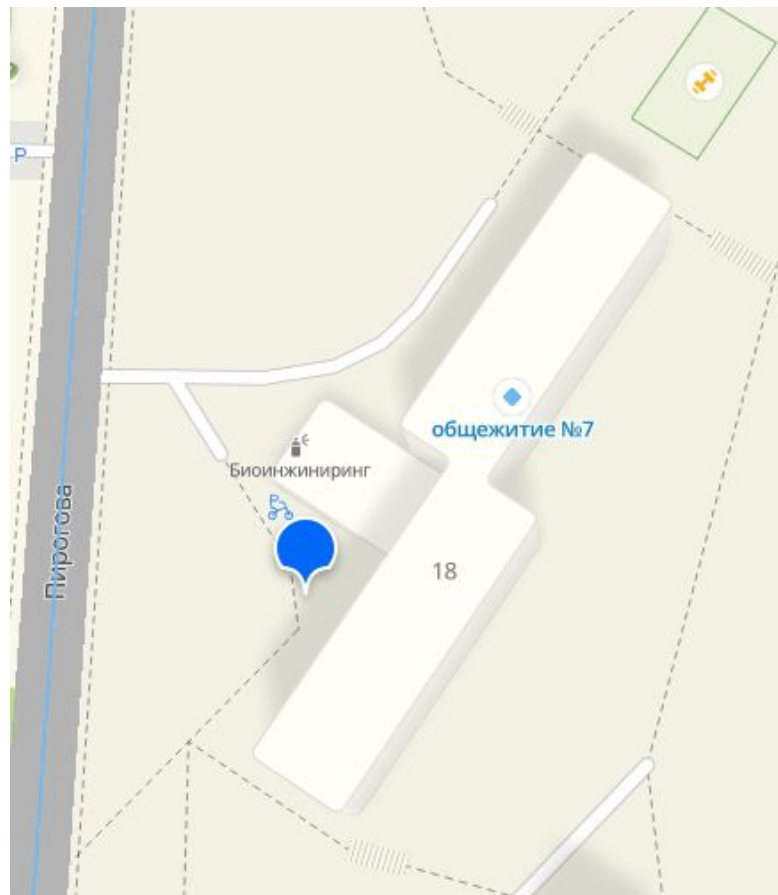
Сравнение энергопотребления компонентов (линейная шкала)

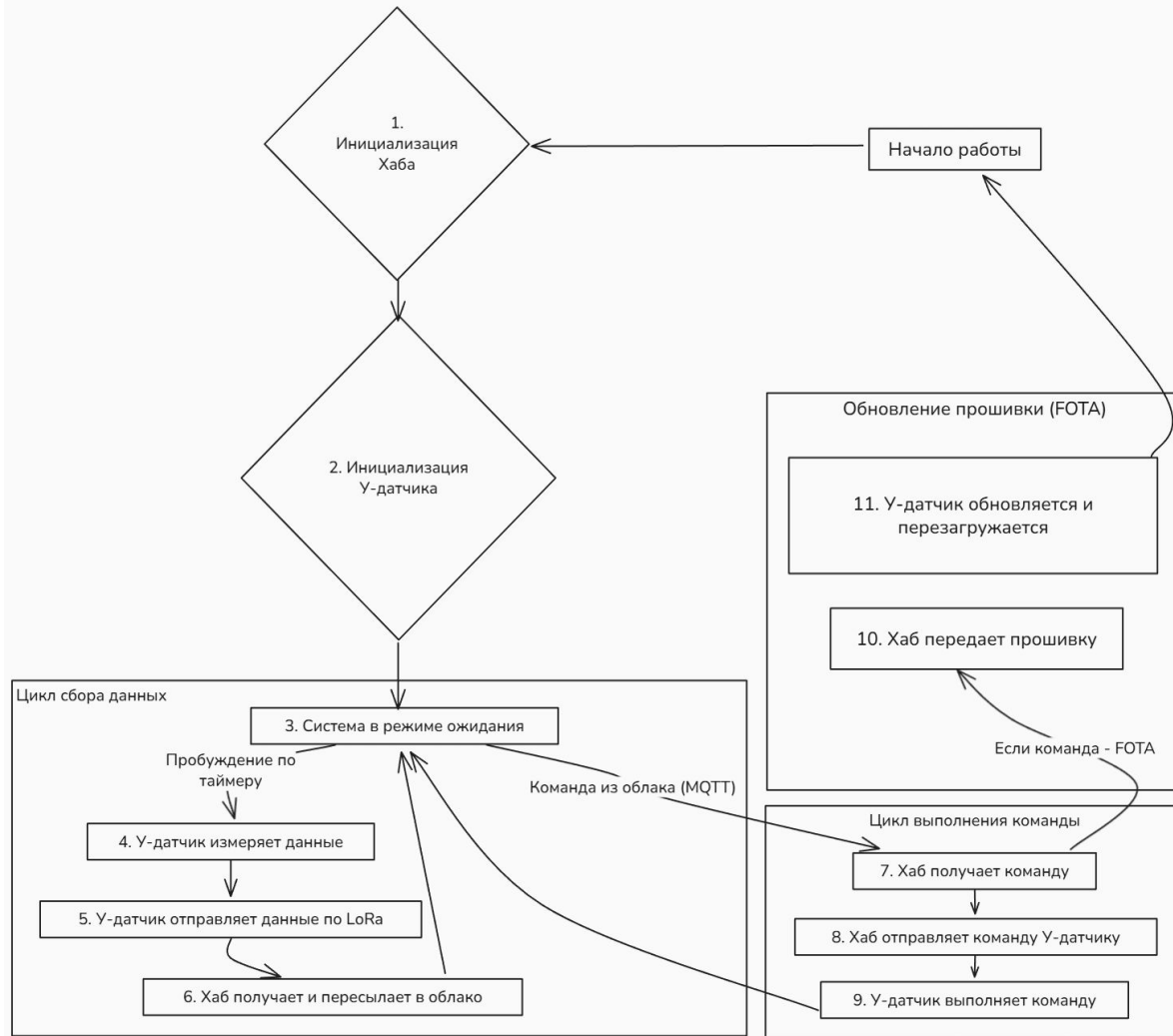


Устройство	Худший случай, Вт	Лучший случай, Вт	Средний, Вт	Время от среднего	Формула / допущение
18650 LiFePO4 2P (система)	1,361609600	0,000083552	0,003038658	5265 ч (7.2 мес.)	Сумма Р всех строк ниже; E = 3.2 В * 5000 мАч / 1000 = 16 Вт·ч
HW-390 (влажность)	0,112000000	0,000000000	0,000000013	1209600000 ч (1655716.2 мес.)	$P_{avg} = 3.2 \text{ В} * (25 \text{ мА} * 0.1 \text{ с}) / 604800 \text{ с}$; сон отрезан MOSFET
DS18B20 (температура)	0,004800000	0,000002400	0,000002404	6655670 ч (9110.4 мес.)	$P_{avg} = 3.2 \text{ В} * (0.001 \text{ А} * 0.75 \text{ с} + 0.75 \text{ мкА} * \text{остальное}) / 604800 \text{ с}$
u-blox NEO-7M (GPS)	0,214400000	0,000064000	0,000084933	188383 ч (257.9 мес.)	$P_{avg} = 3.2 \text{ В} * (22 \text{ мА} * 180 \text{ с} + 20 \text{ мкА} * \text{остальное}) / 604800 \text{ с}$; worst 67 мА peak
LoRa E22 400T30D (радио)	0,960000000	0,000006400	0,002680985	5968 ч (8.2 мес.)	$P_{avg} = 3.2 \text{ В} * (300 \text{ мА} * (336*5 \text{ с} + 5 \text{ с}) + 2 \text{ мкА} * \text{остальное}) / 604800 \text{ с}$
STM32L431CCT6 (MCU)	0,067200000	0,000001152	0,000254481	62873 ч (86.1 мес.)	$P_{avg} = 3.2 \text{ В} * (21 \text{ мА} * (600 \text{ с} + 336*5 \text{ с}) + 0.36 \text{ мкА} * \text{остальное}) / 604800 \text{ с}$
LiFePO4 BMS 1S (балансировщик)	0,000009600	0,000009600	0,000009600	1666667 ч (2281.4 мес.)	$P = 3.2 \text{ В} * 3 \text{ мкА}$
INA219	0,003200000	0,000000000	0,000006241	2563798 ч (3509.4 мес.)	$P_{avg} = 3.2 \text{ В} * (0.7 \text{ мА} * (5 \text{ с} + 336*5 \text{ с})) / 604800 \text{ с}$; сон отрезан MOSFET



54.8489167,83.0920278





PvZ Gateway

Tenant:

Wi-Fi SSID:

Wi-Fi password:

Tenant allowed: A-Z a-z 0-9 _ - .

Saved Wi-Fi: configured

[Status](#) | [Ping](#)

PvZ Gateway

Saved. Reboot when ready.

Tenant:

Wi-Fi SSID:

Wi-Fi password:

Tenant allowed: A-Z a-z 0-9 _ - .

Saved Wi-Fi: configured

[Status](#) | [Ping](#)

```
tenant=fake
wifi_ssid=B
wifi_configured=True
ip=192.168.4.1
```

OK

Rebooting gateway...

Датчики



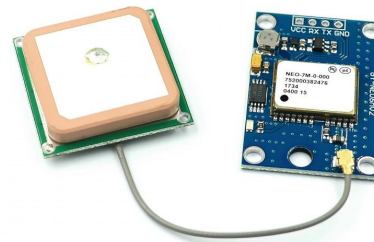
Влажности почвы

Ёмкостный
HW-390



Температуры

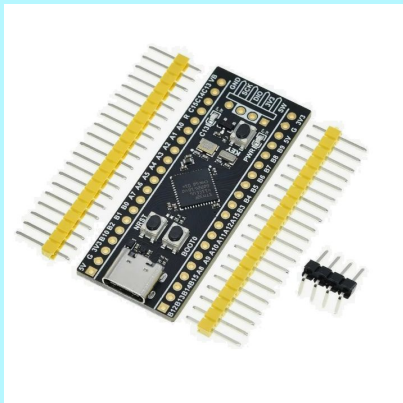
Термисторный
DS18B20



GPS модуль

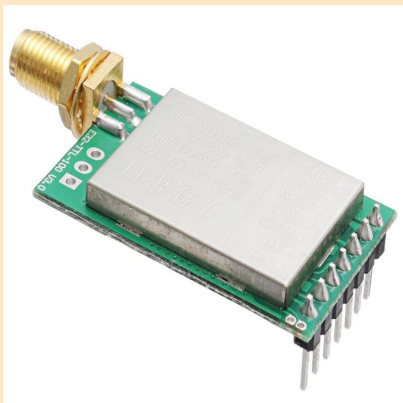
u-blox NEO-7M

Связь и источник питания



STM32

Энергоэффективный
микроконтроллер



LoRa-модуль

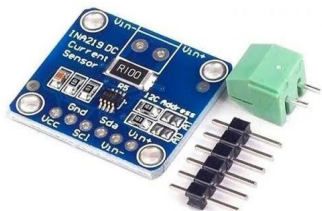
Дальность связи
несколько километров
на открытой местности



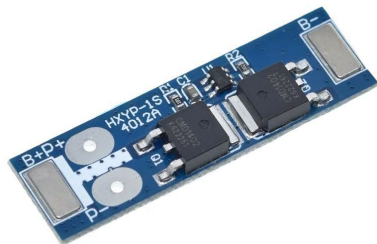
Аккумуляторы

18650
Обеспечивают
питание всех
компонентов

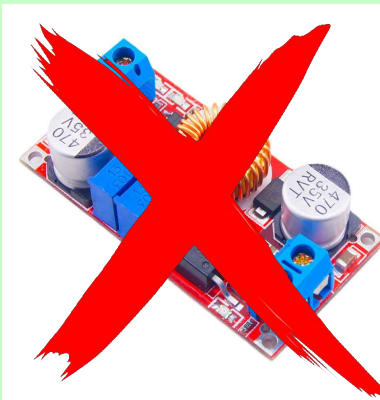
Мониторинг, защита и питание



**Мониторинг
заряда**
INA219

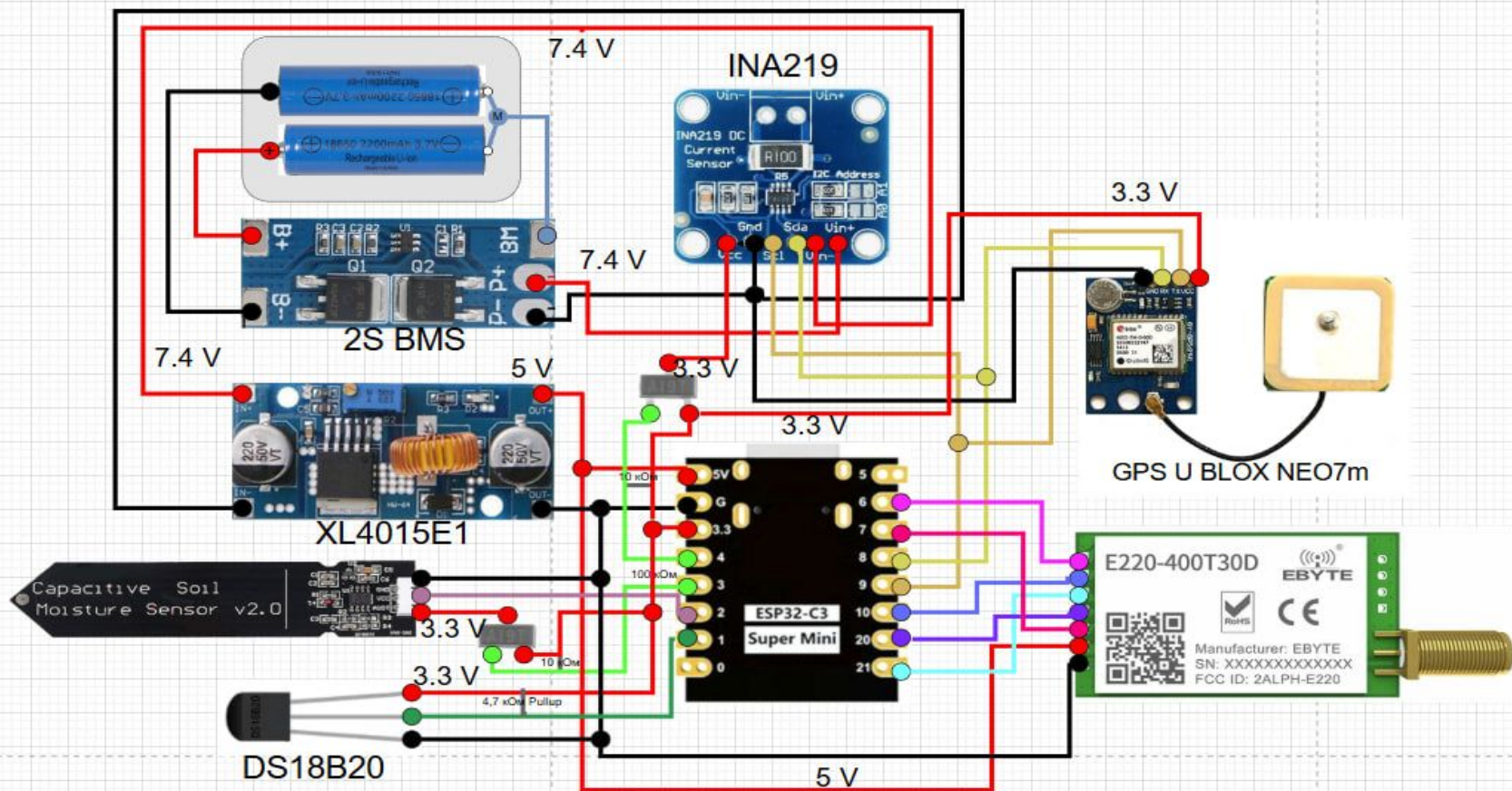


Балансировщик
2P1S BMS



**Преобразователь
напряжения**
питание напрямую

Схема автономного датчика v.1



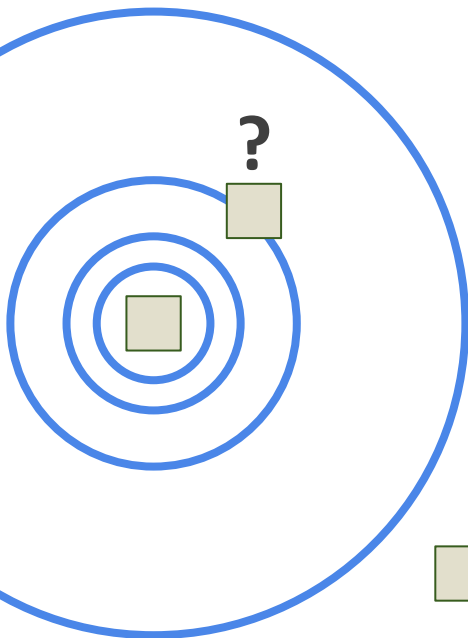
Mesh-сеть



new
msg



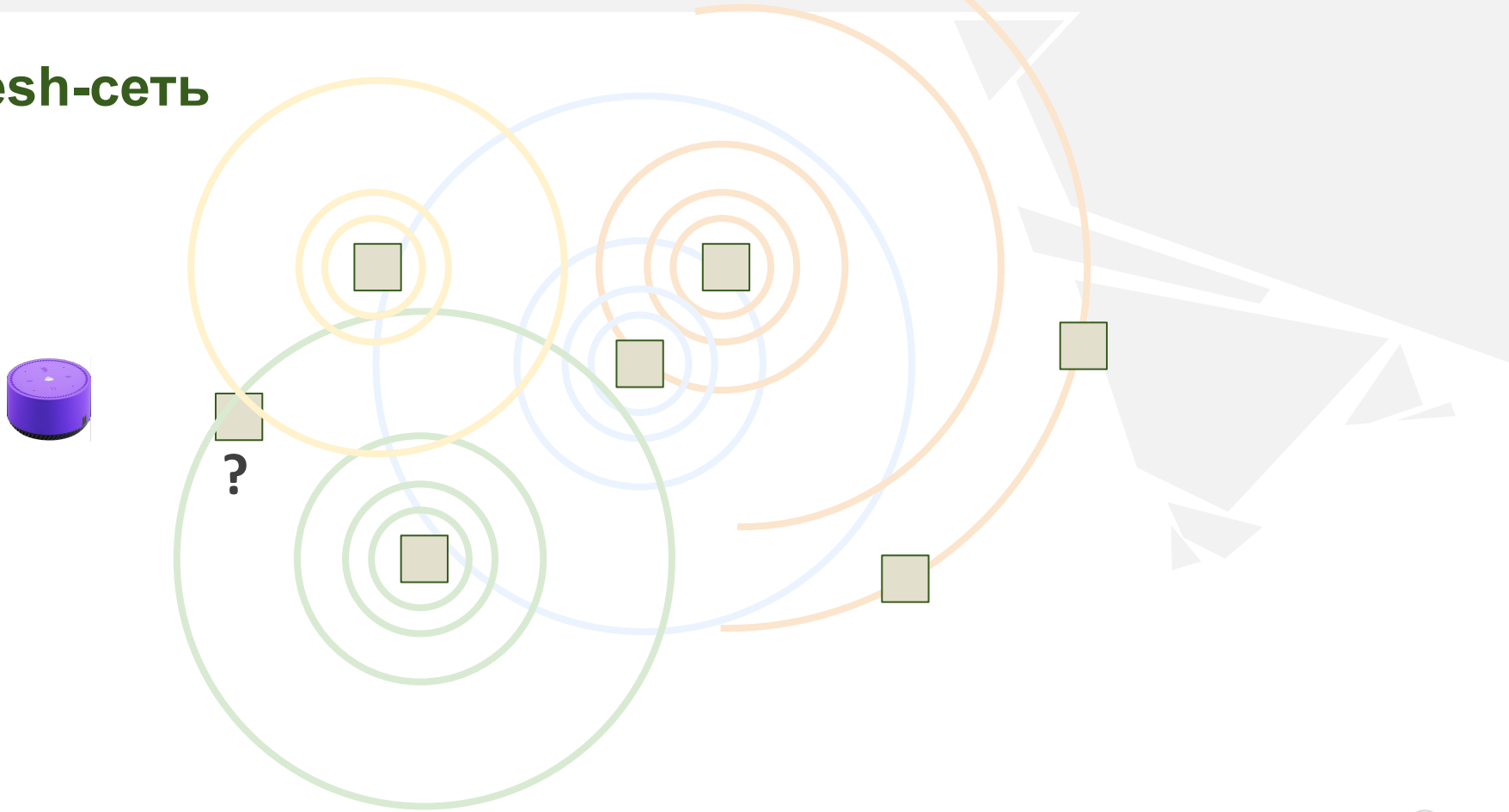
Mesh-сеть



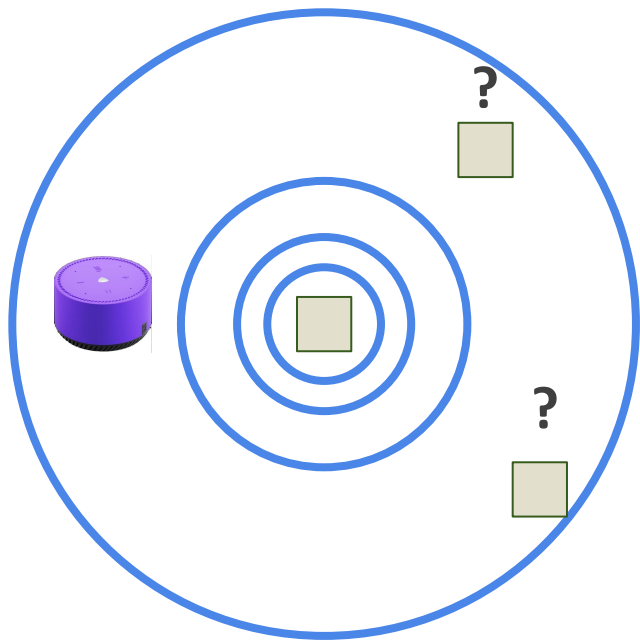
Mesh-сеть



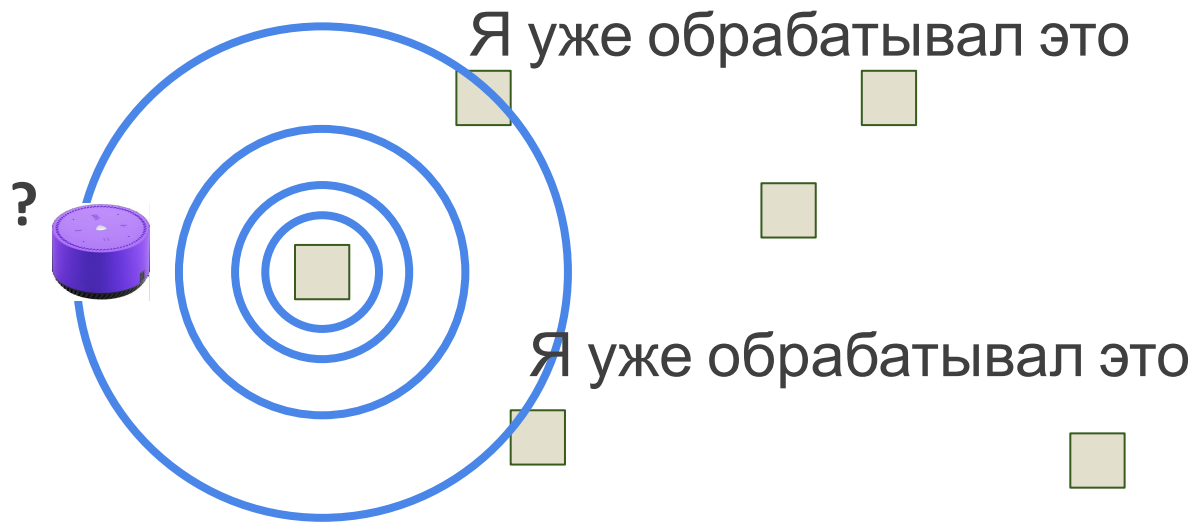
Mesh-сеть



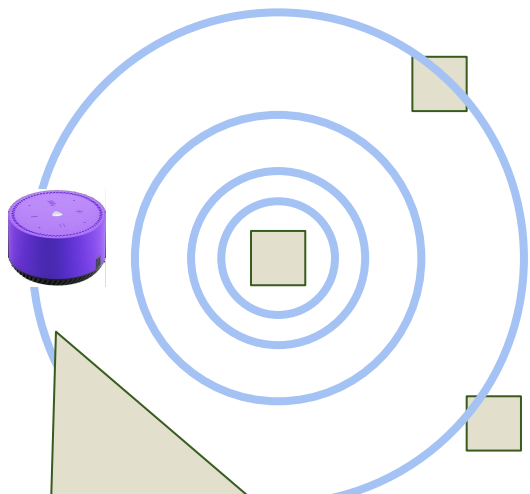
Mesh-сеть



Mesh-сеть

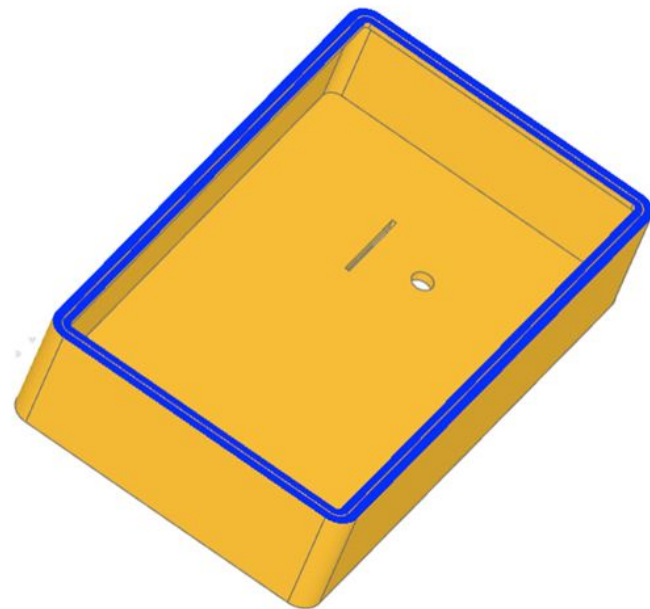
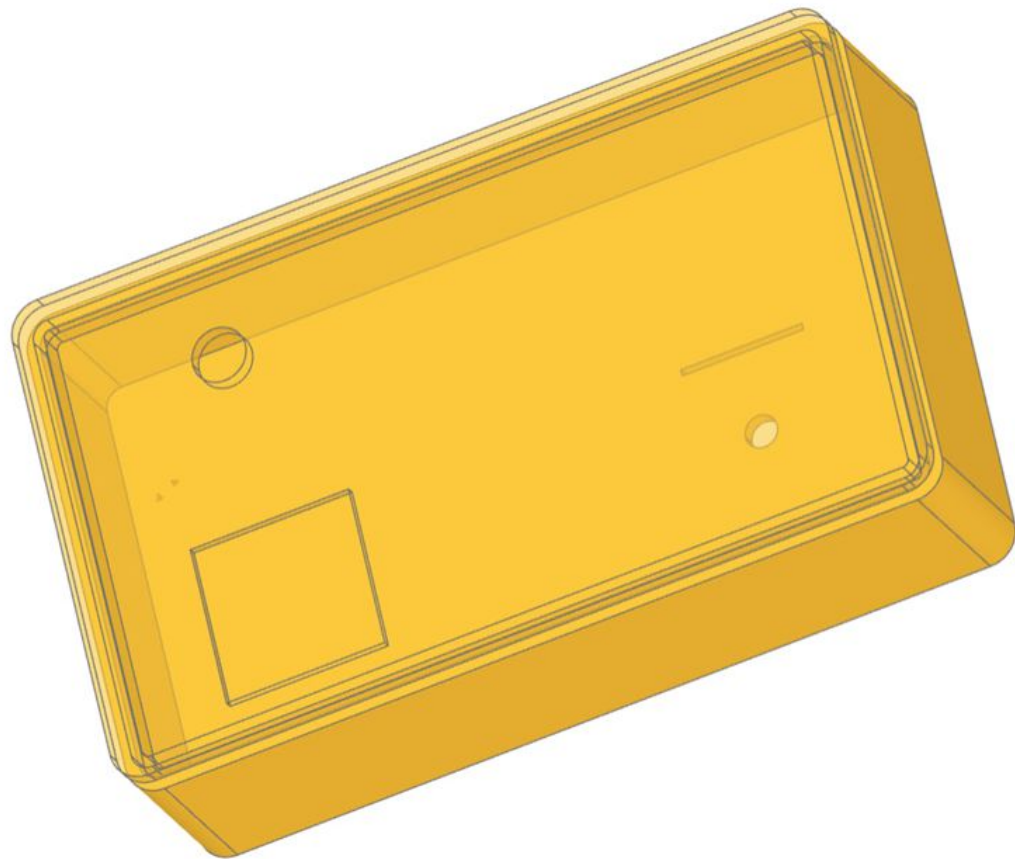


Mesh-сеть



Обработка и отправлю
на брокер

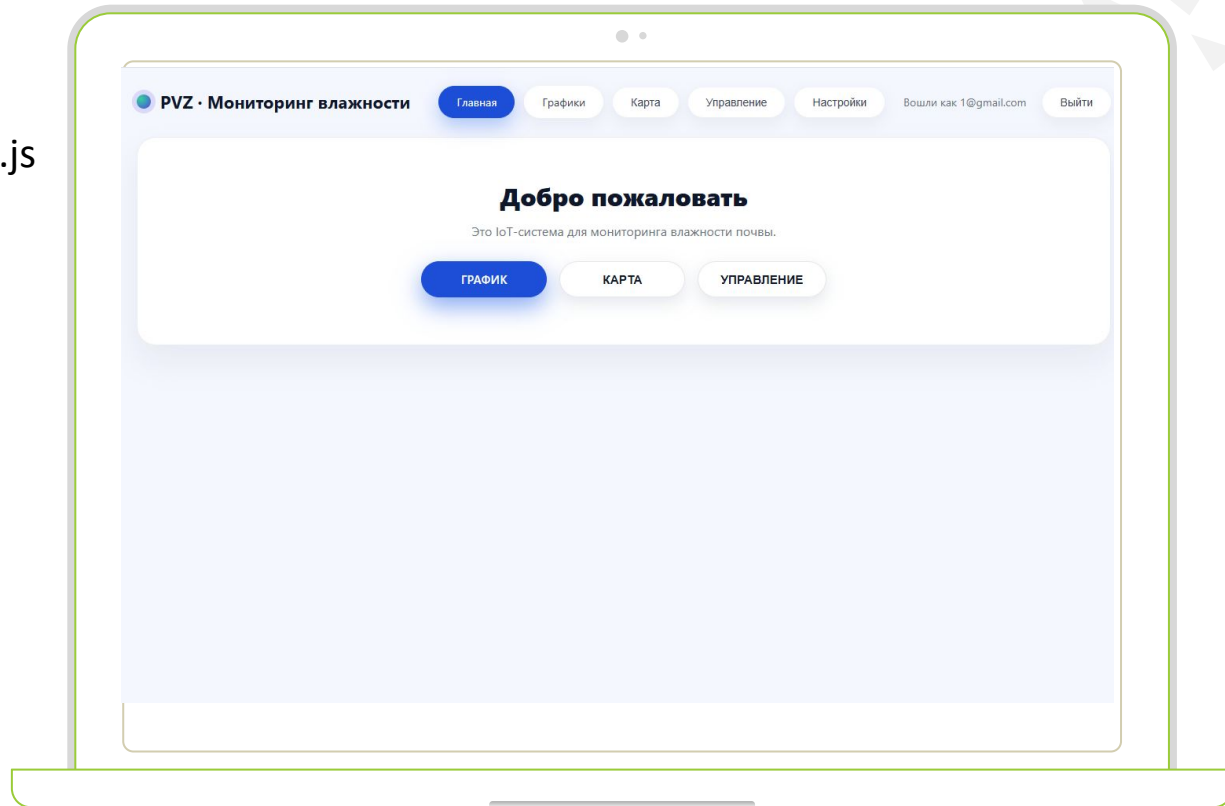
3D модель



Облачная платформа

Веб-приложение на Vue.js
с личным кабинетом
пользователя.

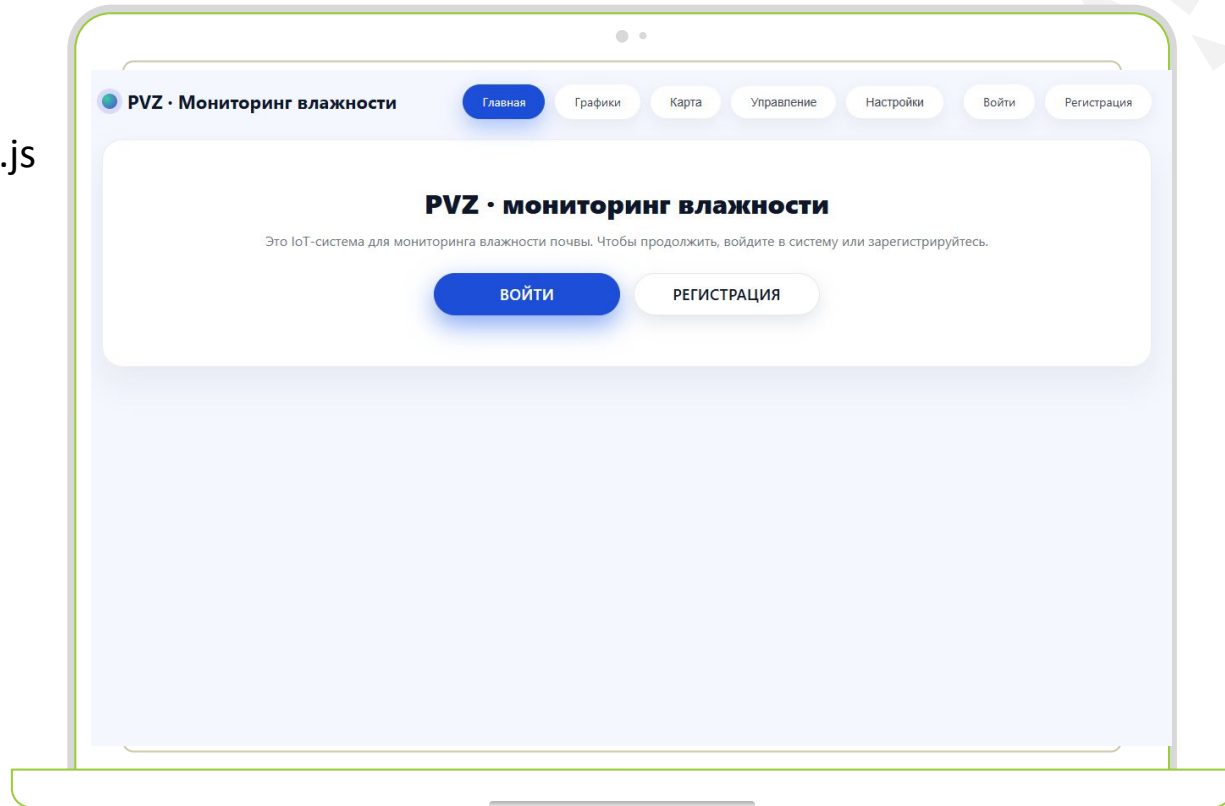
Главная страница: Вкладки
«Управление», «Карта
устройств», «График».



Облачная платформа

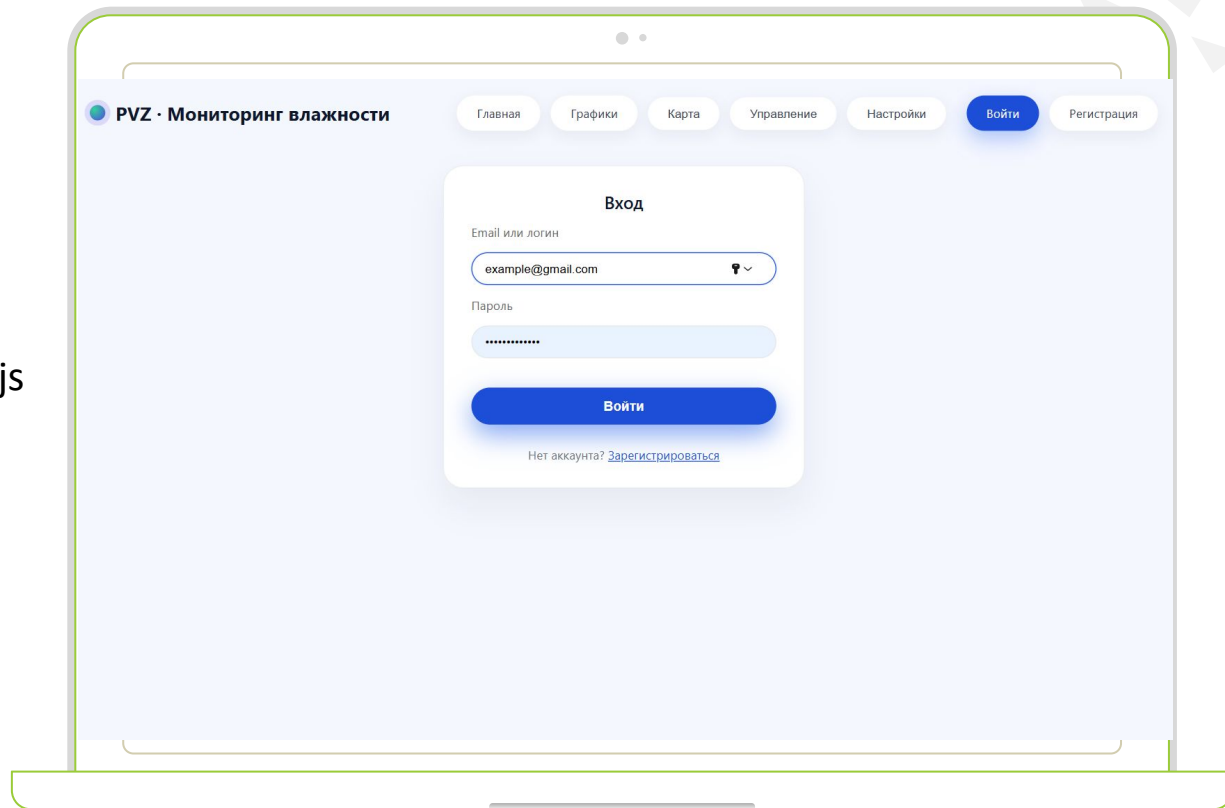
Веб-приложение на Vue.js
с личным кабинетом
пользователя.

Главная страница: вид для
неавторизованного
пользователя.

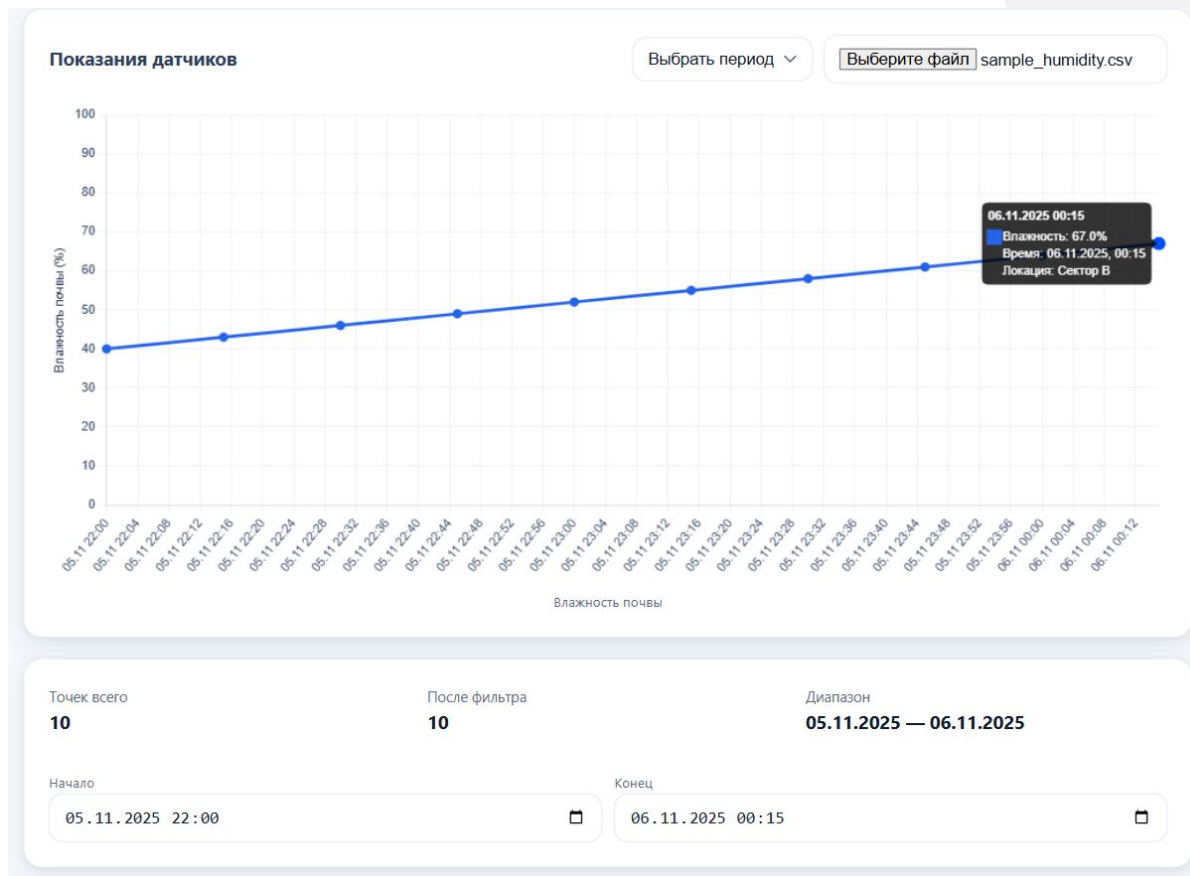


Облачная платформа

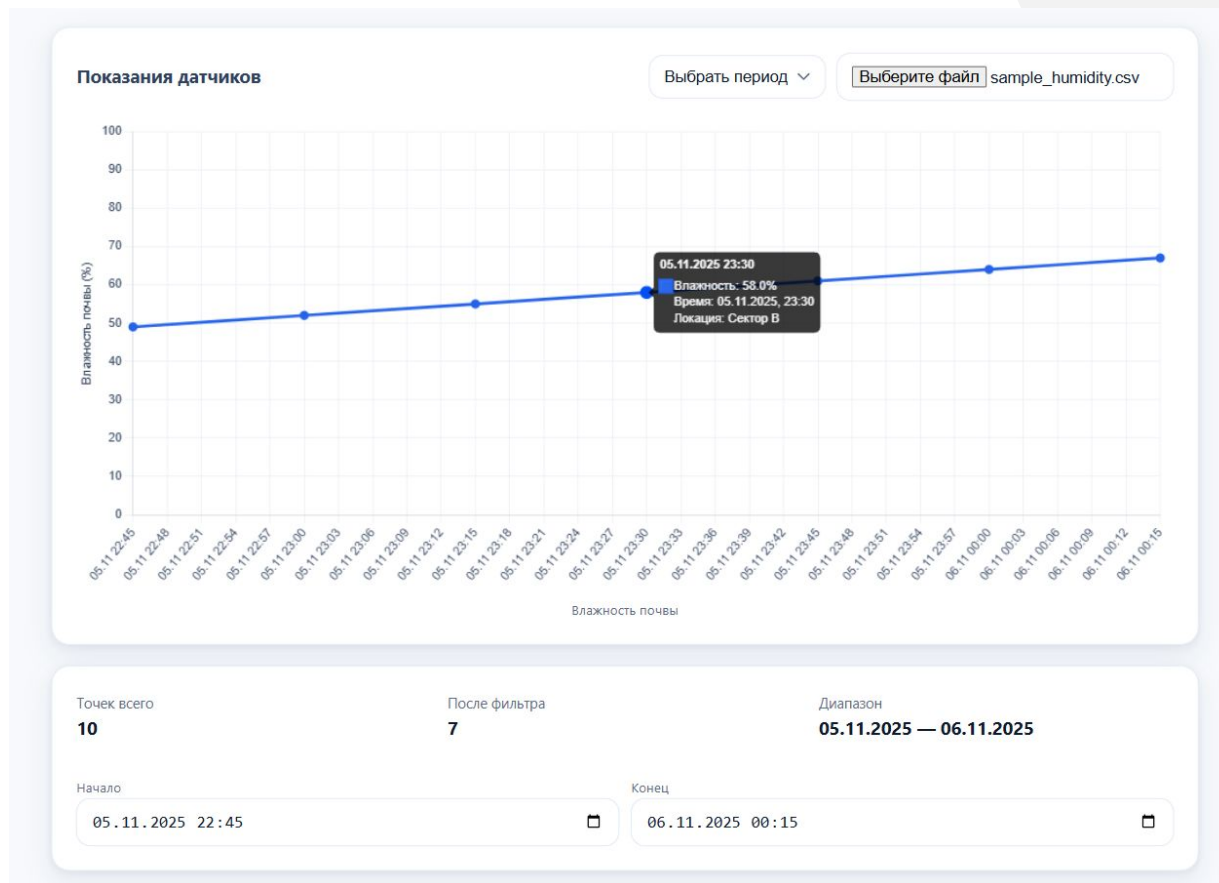
Веб-приложение на Vue.js
с личным кабинетом
пользователя.



Облачная платформа



Облачная платформа



Почему используем mqtt

Лёгкий протокол для
слабых устройств

QoS (0/1), гарантии
доставки

Отлично работает с
большим количеством
устройств

Event-driven (push), а не
request-response

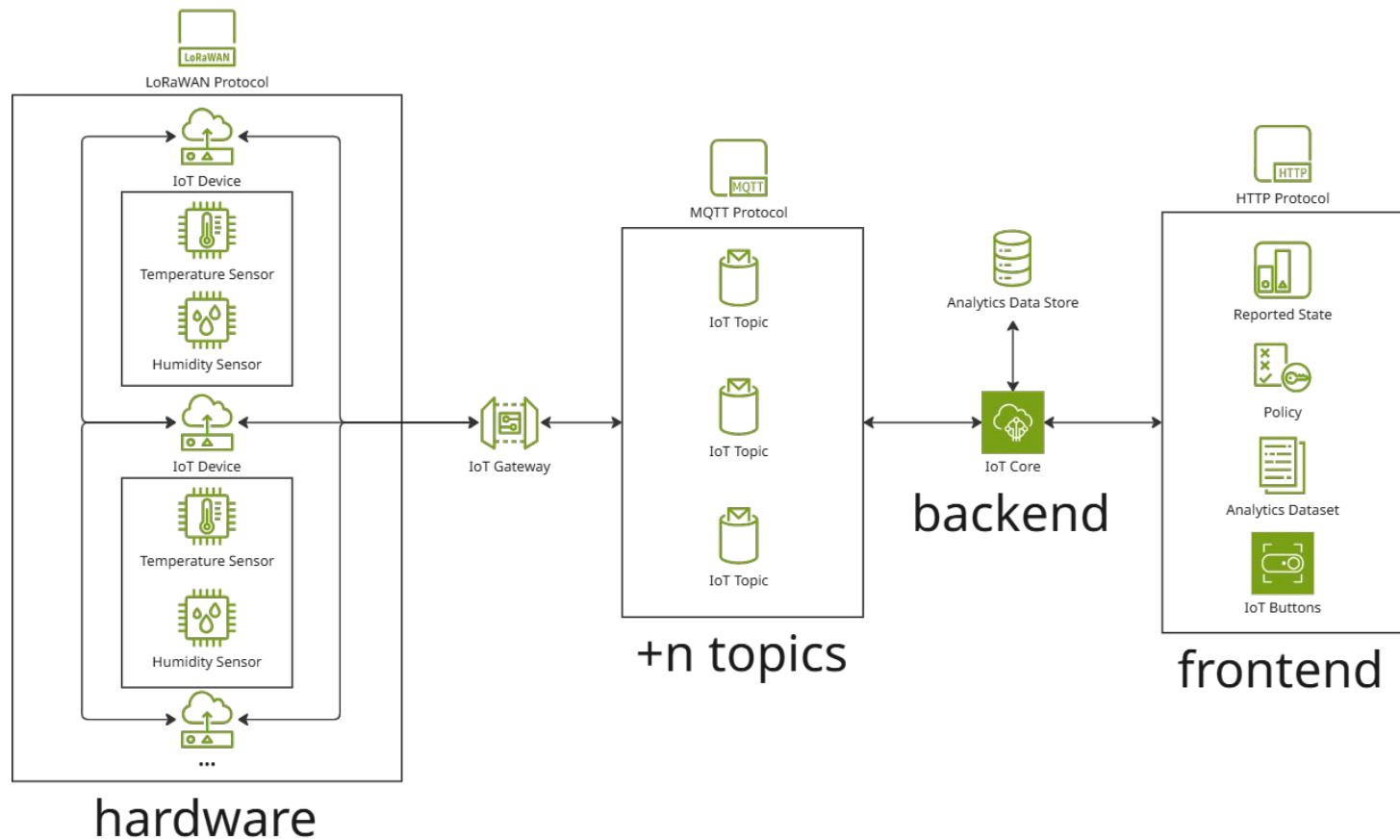
Почему не используем http

Устройства не тянут
TLS/REST

Сложнее
подтверждать
доставку команд

Каждое устройство
должно было бы
открывать
соединение,
отправлять запрос,
подтверждать
доставку

Архитектура



Процесс перехода данных

Этап 1

- Получаем данные с топиков в брокере

- Асинхронный MQTT-консюмер (asyncio-mqtt)

Этап 2

- Нормализуем
- Используем pydantic и формируем dto

Этап 3

- Складываем данные в базу, поддерживающую временные ряды

- FastAPI + PostgreSQL (TimescaleDB + PostGIS)